ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ เว็บไซต์บริการจัดการคำสั่งซื้อและคลังสินค้า
Order and Warehouse Management Service Website

ผู้จัดทำ นางสาว วิภาวรรณ บุจนะ
นางสาว ศิรประภา บุญจีม

ปีการศึกษา 2567

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

เว็บไซต์บริการจัดการคำสั่งซื้อและคลังสินค้า

Order and Warehouse Management Service Website

วิภาวรรณ บุจนะ

ศิรประภา บุญจีม

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญานิพนธ์ เว็บไซต์บริการจัดการคำสั่งซื้อและคลังสินค้า
Order and Warehouse Management Service Website

ผู้จัดทำ นางสาว วิภาวรรณ บุจนะ, นางสาว ศิรประภา บุญจีม

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการคำสั่งซื้อและคลังสินค้าสำหรับผู้ขาย และระบบติดตามสถานะสินค้าสำหรับลูกค้า โดยนำเสนอเว็บไซต์บริการจัดการคำสั่งซื้อและคลังสินค้าที่ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบ ยืนยันคำสั่งซื้อ กรอกข้อมูลการจัดส่ง และทำการชำระเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เว็บไซต์นี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขาย โดยลดเวลาในการตรวจสอบและรวบรวมคำสั่งซื้อ เพิ่มความแม่นยำในการขายและการจัดการคลังสินค้า อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการขายสำหรับร้านค้าที่ไม่มีระบบบริหารจัดการคำสั่งซื้อ เช่น ร้านค้าที่ทำการขายผ่าน Line

ในแผนการดำเนินงาน ผู้ใช้งานสามารถจัดการแก้ไขสินค้าในคลัง เพิ่มรายการสินค้า เลือกสินค้าและจำนวนที่ต้องการขายได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถส่งลิงก์บิลให้แก่ลูกค้าเพื่อกรอกข้อมูลได้ และสามารถดูข้อมูลที่ลูกค้ากรอก รวมถึงลบบิลรายการที่ไม่สำเร็จได้ โดยระบบนี้จะช่วยให้กระบวนการขายและการจัดการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่าระบบนี้ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการจัดการคำสั่งซื้อแบบเดิม ส่งผลให้ผู้ขายสามารถมุ่งเน้นในการเพิ่มยอดขายและให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ : เว็บไซต์จัดการคลังสินค้า, เว็บไซต์จัดการคำสั่งซื้อ, คลังสินค้า, จัดการสินค้า

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาโครงการเรื่องเว็บไซต์บริการจัดการคำสั่งซื้อและคลังสินค้าสำเร็จลุล่วงด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ดังต่อไปนี้

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ ที่ได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดจนชี้แนะในทุกกระบวนการทำวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ นอกจากนี้ยังได้กรุณาสละเวลาในการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่ให้กำลังใจและการสนับสนุนทั้งทางด้านจิตใจและการช่วยเหลือในทุก ๆ ขั้นตอน

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในระหว่างการทำวิจัยครั้งนี้ จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จตามเป้าหมาย

วิภาวรรณ บุจนะ
ศิรประภา บุญจีม

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 1
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 Line AO หรือ Line Official Account 3
2.2 Line My Shop 5
2.3 Facebook Marketplace 6
2.4 Payment Link 7
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 8
3.1 Visual Studio code 8
3.2 XAMPP 8
3.3 PhpMyAdmin 9
3.4 API 9
3.4.1 ประเภทของ API 9
3.5 ngrok 10
3.6 DB Browser for SQLite 10
3.6.1 คุณสมบัติหลักของ DB Browser for SQLite 10
3.7 UX 11
3.8 UI 11
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 12
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 12
4.1.1 การคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล 12
4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน 12
4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 12
4.1.4 ออกแบบระบบงาน 12
4.1.5 การพัฒนาระบบ 12
4.1.6 การทดสอบระบบ 13

4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 13
4.2 แผนการดำเนินงาน 13
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบ 14
5.1 แผนการดำเนินงานของระบบ 14
5.2 การทำงานของระบบ 15
5.2.1 ระบบการสั่งซื้อสินค้าในแชท 15
5.2.2 ระบบรับคำสั่งซื้อและตรวจสอบรายการ 15
5.2.3 ระบบการจัดเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อ 16
5.2.4 ระบบการจัดการคลังสินค้า 17
5.2.5 ระบบการอัปเดตข้อมูลการสั่งซื้อและสินค้าในคลัง 17
5.2.6 ระบบการสั่งซื้อสินค้าในแชท 18
5.3 แผนผังการทำงานโดยรวมของระบบ (Flow Chart Diagram) 18
5.3.1 แผนผังการทำงานส่วนของผู้ขายสินค้า 18
5.3.2 แผนผังการทำงานส่วนของลูกค้า 20
5.3.3 ER-Diagram 21
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 23
6.1 ผลการดำเนินงาน 23
6.1.1 ผู้ใช้งานสามารถlogin เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้ 23
6.1.2 ผู้ใช้งานสามารถจัดการแก้ไขสินค้าในคลังสินค้าได้ 23
6.1.3 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายการสินค้าในคลังสินค้าได้ 23
6.1.4 ผู้ใช้สามารถกดเลือกสินค้า เลือกจำนวน ที่จะขายได้ 24
6.1.5 ผู้ใช้สามารถส่งลิงก์บิลที่สร้างให้แก่ลูกค้ากรอกข้อมูลได้ 24
6.1.6 ผู้ใช้ดูข้อมูลที่ลูกค้ากรอก และสามารถลบบิลรายการที่ทำรายการไม่สำเร็จได้ 24
6.1.7 ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดยอดรวมการขายของแต่ละเดือนได้ 25
6.1.8 ผู้ใช้สามารถคุยกับลูกค้าได้ผ่านหน้าแชทไลน์ 25
6.2 ข้อจำกัด 26
6.3 ข้อเสนอแนะ 26
บรรณานุกรม 27
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 28
ก.1.1 หน้าล็อกอิน 28
ก.1.2 ส่วนของหน้าหลัก 28
ก.1.3 ส่วนของหน้า Add product 29
ก.1.4 ส่วนของหน้า Sale Products 29
ก.1.5 หน้า Sales Bill 30
ก.1.6 หน้า Report 32
ก.1.7 หน้า Line 33
ก.1.8 หน้าลิงก์ Sales Bill 33

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน..... 13

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 Line OA 3
รูปที่ 2.2 Line My Shop 5
รูปที่ 2.3 Facebook Marketplace 6
รูปที่ 2.4 Payment link 7
รูปที่ 3.1 Visual Studio Code 8
รูปที่ 3.2 XAMPP 8
รูปที่ 3.3 PhpMyAdmin 9
รูปที่ 3.4 DB Browser for SQLite 11
รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 14
รูปที่ 5.2 แผนภาพกิจกรรมการสั่งซื้อสินค้าในแชท 15
รูปที่ 5.3 แผนภาพกิจกรรมการรับคำสั่งซื้อและการตรวจสอบรายการ 16
รูปที่ 5.4 แผนภาพกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อ 16
รูปที่ 5.5 แผนภาพกิจกรรมการจัดการคลังสินค้า 17
รูปที่ 5.6 แผนภาพกิจกรรมการอัปเดตการสั่งซื้อและสินค้าในคลัง 17
รูปที่ 5.7 แผนภาพกิจกรรมการแสดงสถานะคำสั่งซื้อให้ลูกค้า 18
รูปที่ 5.8 แผนผังการทำงานส่วนของผู้ขาย 19
รูปที่ 5.9 แผนผังการใช้งานส่วนของลูกค้า 20
รูปที่ 5.10 Schema 21
รูปที่ 6.1 การ Login 23
รูปที่ 6.2 การจัดการรายการสินค้า 23
รูปที่ 6.3 การเพิ่มสินค้า 23
รูปที่ 6.4 การเลิกรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่ง 24
รูปที่ 6.5 การส่งลิงก์คำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า 24
รูปที่ 6.6 การดูรายละเอียดบิล 24
รูปที่ 6.7 การดูรายละเอียดยอดขายแต่ละเดือน 25
รูปที่ 6.8 การส่งแชท Line 25

รูปผนวกที่ ก.1 หน้าการเข้าสู่ระบบ 28
รูปผนวกที่ ก.2 หน้ารวมรายการสินค้าทั้งหมด 28
รูปผนวกที่ ก.3 หน้าการเพิ่มรายการสินค้าใหม่ 29
รูปผนวกที่ ก.4 หน้าการเลือกสินค้าและระบุจำนวน 29
รูปผนวกที่ ก.5 หน้าการจัดการรายละเอียดสินค้าทั้งหมด 30
รูปผนวกที่ ก.6 หน้าการจัดการรายละเอียดสินค้าที่มีสถานะ wait for info 30

รูปผนวกที่ ก.7 หน้าการจัดการรายละเอียดสินค้าที่มีสถานะ Prepared 31
รูปผนวกที่ ก.8 หน้าการจัดการรายละเอียดสินค้าที่มีสถานะ Send 31
รูปผนวกที่ ก.9 หน้าการจัดการรายละเอียดสินค้าที่มีสถานะ Receive 32
รูปผนวกที่ ก.10 หน้า Report แสดงยอดรวมการขายแต่ละเดือน 32
รูปผนวกที่ ก.11 หน้าแชทไลน์ 33
รูปผนวกที่ ก.12 หน้าลิงก์แสดงช่องทางการชำระเงินและรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ 33
รูปผนวกที่ ก.13 หน้าลิงก์แสดงช่องให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด 34

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันการทำธุรกิจผ่าน e-commerce เป็นสิ่งที่แพร่หลายในด้านธุรกิจเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ด้วยความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นในการซื้อขายผ่านช่องทางนี้ ธุรกิจก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ขายที่มีปริมาณคำสั่งซื้อและสินค้ามาก ๆ อาจพบปัญหาในการจัดการความต้องการของลูกค้า สินค้าอาจมีการตกหล่นได้

ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริหารจัดการคำสั่งซื้อและคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการคำสั่งซื้อและสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ ตลอดจนเป็นตัวช่วยให้ผู้ขายสามารถบริหารจัดการธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการคำสั่งซื้อและคลังสินค้าสำหรับผู้ขาย
2) เพื่อพัฒนาระบบเพื่อติดตามสถานะสินค้าสำหรับลูกค้า

1.3 ลักษณะและขอบเขต

เว็บไซต์บริการจัดการคำสั่งซื้อและคลังสินค้า เป็นเว็บไซต์สำหรับการสร้างลิงก์สรุปคำสั่งซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อได้ตรวจสอบยืนยันคำสั่งซื้อ กรอกข้อมูลในการจัดส่งและทำการชำระเงิน ติดตามสถานะของคำสั่งซื้อไปจนถึงการจัดส่ง ตามลำดับ เช่น การรอชำระเงิน การรอตรวจหลักฐานการชำระเงิน เตรียมจัดส่ง โดยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน คือผู้ขาย ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบและรวบรวมคำสั่งซื้อ เพิ่มความแม่นยำในการขายและการจัดการคลังสินค้า และส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ขายที่ขาดระบบบริหารจัดการคำสั่งซื้อ เช่น ร้านค้าที่ทำการขายผ่าน Line

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 **ฮาร์ดแวร์**

- คอมพิวเตอร์รุ่น Acer Swift SF314-56G-589T
- หน่วยประมวณผล INTEL CORE I5-8652U
- การ์ดจอ NVIDIA GEFORCE MX250 2 GB GDDR5
- หน่วยความจำ 8.00 GB DDR4
- หน้าจอ 14 นิ้ว
- แป้นพิมพ์
- เมาส์

1.4.2 **ซอฟต์แวร์**

- ระบบปฏิบัติการ Windows 11
- โปรแกรมที่ใช้พัฒนา Visual studio code และ XAMPP
- ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา html, python

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ระบบการจัดการคำสั่งซื้อและคลังสินค้าสำหรับผู้ขาย
2) ระบบเพื่อติดตามสถานะสินค้าสำหรับลูกค้า

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) นางสาววิภาวรรณ บุจนะ
   <u>รับผิดชอบ</u> เว็บไซต์ Server

2) นางสาวศิรประภา บุญจีม
   <u>รับผิดชอบ</u> สร้างระบบฐานข้อมูลและคลังสินค้า

3) ความรับผิดชอบร่วม
   <u>รับผิดชอบ</u> การออกแบบเว็บไซต์ ส่วนการเชื่อมต่อ API สำหรับรับ – ส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ การทดสอบระบบ ประเมินผลการทำงานและอื่นๆ

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันมีแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ขายสินค้าและซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ ทำให้ผู้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆทำงานได้ง่าย สะดวกสบาย รวดเร็ว

เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาโครงงานในด้านต่าง ๆ ผู้จัดทำโครงงานจึงขอนำเสนอผลงานที่มีคุณสมบัติน่าสนใจบางอย่างจากผลงานของบุคลอื่น เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และ แก้ไขให้โครงงานนี้มีคุณภาพมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.1 Line AO หรือ Line Official Account

LINE Official Account (LINE OA) เป็นบัญชีทางการที่จัดตั้งขึ้นโดยธุรกิจเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาด โปรโมชั่น และข่าวสารต่าง ๆ ไปยังผู้ติดตามได้โดยตรง LINE OA ยังรองรับการติดต่อแบบ 1-1 และการส่งข้อความแบบบรอดแคสต์ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการการขายและการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและตรงกลุ่มเป้าหมาย

การใช้ LINE OA ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำการตลาดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้า โดยเฉพาะในประเทศที่มีการใช้ LINE อย่างแพร่หลาย การติดต่อสื่อสารผ่าน LINE OA จึงถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการสร้างการตอบรับที่ดีจากลูกค้าและการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยสอดคล้องกับแนวโน้มการใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการสื่อสารในประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและประสิทธิภาพของการใช้ LINE OA ในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน

รูปที่ 2.1 Line OA

ข้อดี

- การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวาง LINE OA ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงผู้ใช้งาน LINE จำนวนมาก ซึ่งในประเทศไทยมีการใช้งาน LINE อย่างแพร่หลาย
- การสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถส่งข้อความไปยังผู้ติดตามทั้งหมด หรือกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า

- ความสามารถในการตอบสนองแบบ 1-1 การตอบคำถามหรือปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นส่วนตัว เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
- การจัดการข้อมูลลูกค้า LINE OA มีฟังก์ชันในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ทำให้ธุรกิจสามารถทำความเข้าใจและปรับกลยุทธ์การตลาดได้ดียิ่งขึ้น
- การส่งข้อความอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าการส่งข้อความอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดหรือเมื่อมีเหตุการณ์เฉพาะ เช่น การยืนยันการสั่งซื้อ
- เครื่องมือการตลาดที่หลากหลาย: LINE OA รองรับการใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น LINE Ads, LINE Sticker, และ LINE Pay ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นได้อย่างหลากหลาย

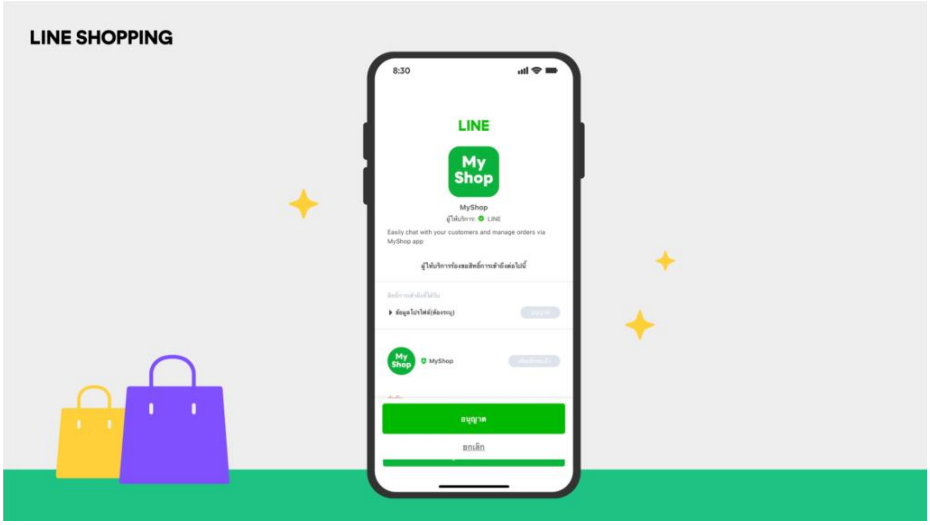
ข้อเสีย

- ค่าใช้จ่ายบางฟีเจอร์หรือการใช้ LINE OA อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ฟีเจอร์พรีเมียมหรือการโฆษณา
- ข้อจำกัดในเนื้อหาของข้อความ LINE OA มีข้อจำกัดในด้านจำนวนข้อความหรือความยาวของเนื้อหาที่สามารถส่งออกไป ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกแบบและการสื่อสาร
- ปัญหาด้านความเป็นส่วนตัว ข้อมูลของลูกค้าที่ถูกเก็บรวบรวมอาจมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลหากไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
- การพึ่งพาแพลตฟอร์มเดียว การพึ่งพา LINE OA เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารอาจทำให้ธุรกิจเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือปัญหาทางเทคนิคของ LINE
- การแข่งขันสูง เนื่องจากการใช้งาน LINE OA เป็นที่นิยมมาก ธุรกิจอาจต้องแข่งขันกับข้อความและกิจกรรมทางการตลาดจากหลายบริษัท ซึ่งอาจทำให้การดึงดูดความสนใจของลูกค้าเป็นเรื่องที่ท้าทาย

การเพิ่มเว็บไซต์บริการจัดการคำสั่งซื้อและคลังสินค้าจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อจำกัดของ Line AO ในการขายของออนไลน์ ระบบนี้ไม่เพียงช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการทำธุรกรรม แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ทำให้การขายของออนไลน์ผ่าน Line AO มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2.2 Line My Shop

LINE My Shop เป็นระบบการจัดการร้านค้าที่พัฒนาขึ้นโดย LINE เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้าออนไลน์ผ่านแชทบน LINE Official Account (LINE OA) ระบบนี้มีฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่ช่วยในการจัดการร้านค้าออนไลน์อย่างครบวงจร โดยการให้บริการหน้าร้านออนไลน์ให้กับพ่อค้าแม่ค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถขายสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น มีระบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย เช่น ระบบการชำระเงินผ่านช่องทางหลากหลาย, ระบบการจัดการบิลและการสั่งซื้อ, ระบบแจ้งเตือนลูกค้าให้กรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อ, ที่อยู่, และวิธีการชำระเงิน และยังมีระบบการติดตามหมายเลขพัสดุเพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย



รูปที่ 2.2 Line My Shop

ข้อดี

- LINE เป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้จำนวนมากในประเทศไทย ทำให้ร้านค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง
- การใช้ LINE Official Account ทำให้ร้านค้าสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงผ่านแชท, การส่งข้อความ, และการแจ้งเตือน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย
- รองรับการชำระเงินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น บัตรเครดิต, LINE Pay, และการโอนเงินผ่านธนาคาร ทำให้ลูกค้าสามารถชำระเงินได้สะดวก

ข้อเสีย

- ฟีเจอร์ที่ใช้งานฟรีผ่าน LINE Official Account มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้ติดตาม ทำให้ร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จำเป็นต้องซื้อแพ็คเกจที่เหมาะสมกับขนาดของร้านค้าเพื่อใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การเปิดร้านขายของด้วยฟีเจอร์ My Shop จำเป็นต้องมีบัญชี LINE Official Account ก่อน ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากให้กับร้านค้าที่เพิ่งเริ่มต้น
- การที่ร้านค้าต้องพึ่งพาแพลตฟอร์ม LINE เป็นหลักอาจทำให้ร้านค้าต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มหรือปัญหาทางเทคนิคของแพลตฟอร์ม LINE

2.3 Facebook Marketplace

Facebook Marketplace เป็นแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ที่อยู่บน Facebook ซึ่งผู้ใช้งานจากทั่วโลกสามารถลงภาพสินค้า ระบุราคา พิกัด และรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อทำการซื้อขายกับผู้ใช้ Facebook คนอื่น ๆ ได้โดยใช้เพียงบัญชีส่วนตัวเท่านั้น การลงขายสินค้าใน Facebook Marketplace ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องสร้างเพจสำหรับการค้าขายใหม่ นอกจากนี้ หากผู้ใช้ไม่ต้องการขายสินค้า ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมหน้า Facebook Marketplace เพื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการซื้อได้ โดยสามารถใช้ฟิลเตอร์ในการคัดกรองสินค้าตามหมวดหมู่ หรือใช้ Keyword ในการค้นหาโดยตรง

รูปที่ 2.3 Facebook Marketplace

ข้อดี

- มีผู้ใช้งานหลายพันล้านคนทั่วโลก ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการโปรโมตสินค้าและเพิ่มยอดขาย
- มีการสื่อสารแบบส่วนตัวผ่าน Messenger ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นในการสอบถามข้อมูลหรือทำการสั่งซื้อและช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วทันใจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ข้อเสีย

- มีข้อจำกัดในการชำระเงินคือ Messenger ไม่มีระบบการชำระเงินในตัว ทำให้ต้องพึ่งพาระบบการชำระเงินภายนอก ซึ่งอาจเพิ่มขั้นตอนและความยุ่งยากในการทำธุรกรรม
- เนื่องจาก Marketplace เป็นตลาดรวม จึงมีคู่แข่งทางการค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน ผู้ขายจึงต้องมีกลยุทธ์ในการทำให้ร้านค้าปรากฏให้ลูกค้าเห็นก่อนร้านค้าอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งอาจต้องมีรายจ่ายเพื่อซื้อตำแหน่งร้าน
- การสื่อสารผ่าน Messenger อาจมีความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลบางส่วนอาจถูกเปิดเผยหรือเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่หวังดี

2.4 Payment Link

Payment link คือลิงก์ที่สร้างขึ้นโดยระบบการชำระเงินออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินได้โดยตรงผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยทั่วไปลิงก์เหล่านี้จะสร้างโดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และจะถูกส่งไปยังลูกค้าผ่านทางอีเมล ข้อความ หรือแม้กระทั่งการแชทในแอพพลิเคชันต่าง ๆ

การใช้ payment link มีประโยชน์มากมายสำหรับธุรกิจออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับร้านค้าออนไลน์ ที่สามารถสร้างลิงก์เพื่อรับชำระเงินจากลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบชำระเงินออนไลน์ที่ซับซ้อนหรือมีค่าธรรมเนียมสูง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการทำธุรกิจออนไลน์ด้วยการมีช่องทางชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับลูกค้าด้วย

รูปที่ 2.4 Payment link

ข้อดี

- ช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการชำระเงิน ทำให้ลูกค้าสามารถชำระเงินได้โดยง่ายและสะดวกสบาย โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลการชำระเงินซ้ำ ๆ และไม่ต้องดำเนินการเติมข้อมูลการชำระเงินในแต่ละครั้งการใช้งานลิงก์รับชำระเงิน
- การให้ลูกค้ามีช่องทางชำระเงินที่ปลอดภัยและสะดวกสบายช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจออนไลน์ ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในการทำธุรกิจกับบริษัทหรือร้านค้าออนไลน์นั้นๆ
- ช่วยให้ร้านค้าสามารถติดตามรายได้และการชำระเงินจากลูกค้าได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถเช็คสถานะการชำระเงินและยอดขายได้ในเวลาจริงผ่านระบบบริการของผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์ที่ใช้ง่ายและสะดวกสบาย

ข้อเสีย

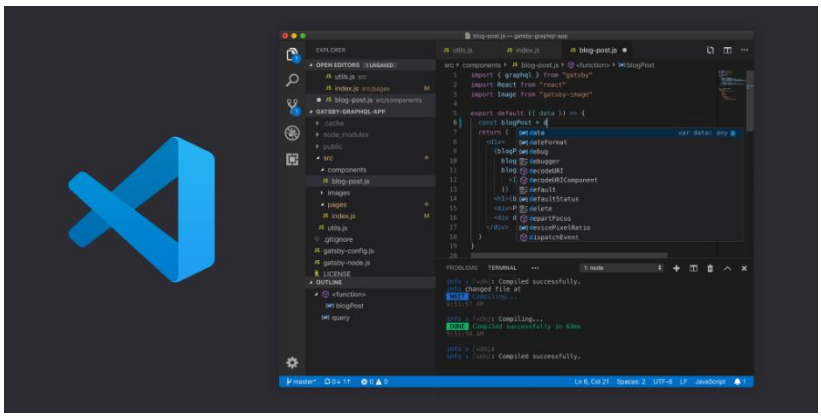
- บางระบบการใช้ payment link อาจมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ซึ่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจของคุณ โดยเฉพาะหากมีปริมาณการซื้อขายมาก ๆ
- มีความเสี่ยงจากการถูกขโมยข้อมูลหรือการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งธุรกิจต้องระวังและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- อาจเกิดปัญหาทางเทคนิค เช่น ระบบล่มหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้ลูกค้าไม่สามารถทำการชำระเงินได้ในขณะนั้น

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาเว็บไซต์บริการจัดการคำสั่งซื้อและคลังสินค้า ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิด และ ทฤษฎี และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้เว็บไซต์นั้นตอบโจทย์กับผู้ใช้มากที่สุด ในส่วนของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง จะกล่าวถึงทฤษฎีและความรู้ที่นำมาใช้พัฒนาโครงงานฉบับนี้ประกอบด้วย Visual studio code HTML XAMPP PhpMyAdmin MySQL API และ ngrok

3.1 Visual Studio code

Visual Studio Code เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนและแก้ไขโค้ด ซึ่งถูกพัฒนาโดยไมโครซอฟท์และมีลิขสิทธิ์เป็น Open Source จึงสามารถนำมาใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการทำงานกับโค้ดบนระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, หรือ Linux รองรับการเขียนโค้ดด้วยภาษาต่าง ๆ เช่น JavaScript, TypeScript, และ Node.js และยังสามารถใช้งานร่วมกับ Git ได้อีกด้วย การใช้งานของ Visual Studio Code สามารถใช้งานได้ง่ายและมีเครื่องมือเสริมมากมาย เช่น การเปิดใช้งานภาษาต่าง ๆ, การเลือกใช้ธีม, การใช้ Debugger, และการใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่ช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 3.1 Visual Studio Code

3.2 XAMPP

XAMPP เป็นโปรแกรมที่ใช้จำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบการพัฒนาเว็บไซต์หรือสคริปต์ต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ XAMPP มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ PHP ซึ่งเป็นภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่นิยม ระบบฐานข้อมูล MySQL, และ Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึง Perl, OpenSSL, และ phpMyAdmin ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยใช้ PHP เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

รูปที่ 3.2 XAMPP

3.3 PhpMyAdmin

PhpMyAdmin เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลผ่านเบราว์เซอร์โดยตรง ซึ่งมีความสามารถในการสร้างฐานข้อมูลใหม่หรือสร้างตารางใหม่ได้อย่างสะดวก และมีฟังก์ชันที่ช่วยในการทดสอบคำสั่ง Query ข้อมูลด้วยภาษา SQL ซึ่งเป็นภาษาสำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ นอกจากนี้ phpMyAdmin ยังมีความสามารถในการ Insert, Delete, และ Update ข้อมูลเหมือนการใช้คำสั่ง SQL ซึ่งช่วยในการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมนี้เป็น Open Source ที่ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาทั้งหมด และมีการพัฒนาและรองรับการใช้งานในมากกว่า 50 ภาษาต่าง ๆ โดยสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการหลากหลาย เช่น Windows, Mac OS X, Linux และ Unix นอกจากนี้ phpMyAdmin ยังสามารถใช้งานได้บนเบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยม เช่น Firefox, Chrome และ Safari ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการฐานข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ

รูปที่ 3.3 PhpMyAdmin

3.4 API

API ย่อมาจาก Application Programming Interface ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งเพื่อให้ซอฟต์แวร์ภายนอกสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลได้ แต่ยังคงอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ การทำงานของ API เปรียบเสมือนตัวกลางที่รับคำสั่งต่าง ๆ ทำการประมวลผล และส่งข้อมูลกลับไปยังผู้สั่งงานโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น การใช้ Application ต่าง ๆ ที่ใช้งานในปัจจุบัน

3.4.1 **ประเภทของ API**

เราสามารถแบ่งประเภทของ API ได้ 4 ประเภท

- Private APIs เป็น API สำหรับเรียกใช้ภายในองค์กร
- Partner APIs เป็น API สำหรับพาร์ทเนอร์ มีเพียงนักพัฒนาภายนอกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้
- Public APIs เป็น API ที่บุคคลภายนอกสามารถใช้งานได้ อาจมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้อง
- Composite APIs เป็น API ที่นำ API หลากหลายแบบมารวมกันเพื่อให้ตอบสนองความต้องการใช้งานที่ซับซ้อน

3.5 ngrok

ngrok เป็นบริการที่ช่วยในการสร้าง tunnel เชื่อมต่อระหว่างเครื่องท้องถิ่น (localhost) กับอินเทอร์เน็ต โดยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในเครื่องท้องถิ่นผ่าน URL สาธารณะ ซึ่งมีประโยชน์มากในกระบวนการพัฒนาและทดสอบระบบต่าง ๆ

การทำงานของ ngrok คือการสร้างช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยและรวดเร็วระหว่างเครื่องท้องถิ่นกับเซิร์ฟเวอร์ของ ngrok โดยผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายๆ ผ่านคำสั่งในเทอร์มินัล โดยไม่ต้องจัดการกับการตั้งค่าเครือข่ายที่ซับซ้อน

ngrok เหมาะสำหรับการสาธิตผลงาน การทดสอบ Webhook และการพัฒนา API เนื่องจาก URL ที่สร้างขึ้นมีอายุการใช้งานชั่วคราว ทำให้สามารถรีเซ็ตได้เมื่อจำเป็น ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกและความยืดหยุ่นในการพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลนี้

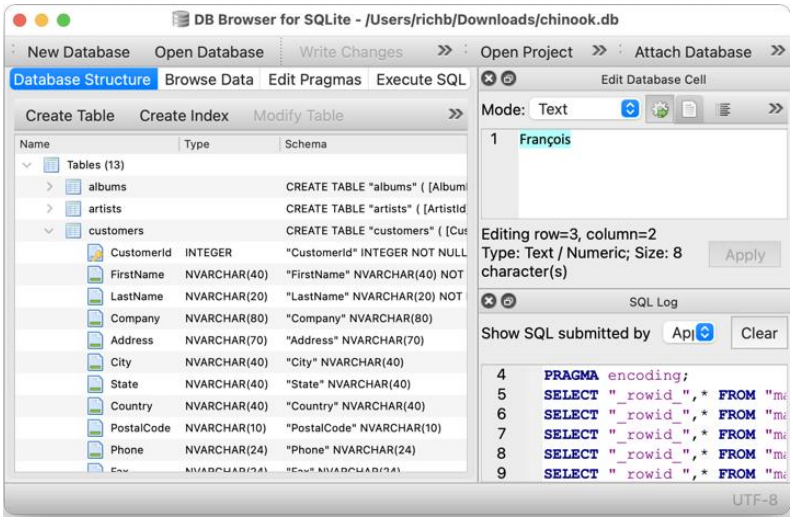
การใช้ ngrok จึงสามารถช่วยนักพัฒนาในการเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ที่อยู่ในเครื่องท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องมีการตั้งค่าเครือข่ายที่ยุ่งยาก

3.6 DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดการฐานข้อมูล SQLite โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล SQLite ได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนาและการวิจัยในด้านฐานข้อมูล เนื่องจาก SQLite เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เนื่องจากความสะดวกในการใช้งานและการจัดการที่ไม่ซับซ้อน

3.6.1 **คุณสมบัติหลักของ DB Browser for SQLite**

- อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย DB Browser for SQLite มีอินเตอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล SQLite ได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง SQL แต่อย่างใด ผู้ใช้สามารถดูและแก้ไขตารางข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลในเซลล์ และดำเนินการดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
- การสร้างและจัดการฐานข้อมูล เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่ แก้ไขโครงสร้างของฐานข้อมูล และจัดการตาราง ข้อมูล และดัชนีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การนำเข้าข้อมูล DB Browser for SQLite รองรับการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV และไฟล์ SQL ซึ่งช่วยให้การนำเข้าข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว
- การสำรองข้อมูลและการกู้คืน เครื่องมือนี้ให้ความสามารถในการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลจากไฟล์สำรอง ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการกับการสูญหายของข้อมูลหรือความผิดพลาดในการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมั่นใจ
- การตรวจสอบและการจัดการดัชนี DB Browser for SQLite มีเครื่องมือสำหรับการสร้างและจัดการดัชนี ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลภายในฐานข้อมูล
- การสนับสนุนคำสั่ง SQL: แม้ว่าเครื่องมือนี้มีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้ยังสามารถเขียนและดำเนินการคำสั่ง SQL ได้โดยตรงเพื่อจัดการฐานข้อมูลตามความต้องการ



รูปที่ 3.4 DB Browser for SQLite

3.7 UX

User Experience (UX) คือการประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานได้รับในการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือระบบต่าง ๆ ซึ่งมองได้จากด้านความรู้สึกและการตอบสนองต่อการใช้งานนั้น ๆ เช่น ความสะดวกสบายในการใช้งาน ความเข้าใจง่าย ความสนุกสนาน และความพึงพอใจสูงสุดที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน

User Experience (UX) มีการพัฒนามาจากผลของการปรับปรุง User Interface (UI) เมื่อมีการเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นผลเชิงบวก ลบ หรือกลาง สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้ใช้งานรับรู้และโต้ตอบกับประสบการณ์นั้นได้ UX จึงเป็นจุดที่ต้องใช้ความพยายามในการศึกษาและทำความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้งาน ว่าต้องการอะไร รู้สึกอย่างไร กลุ่มเป้าหมายมีใครบ้าง มีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้าง อย่างละเอียดเพื่อให้การออกแบบสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

3.8 UI

UI หรือ User Interface คือส่วนที่ผู้ใช้งานเข้าถึงและโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์หรือระบบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่ด้านการสื่อสารและการโต้ตอบ ยกตัวอย่างเช่น หน้าจอ แพลตฟอร์ม เมนู ฟอร์มต่าง ๆ การวางแผนภาพ ขนาดตัวอักษร ปุ่ม และการใช้งานแป้นพิมพ์ การให้เสียง และแม้แต่การใช้แสงไฟ

สิ่งสำคัญที่ UI ต้องคำนึงถึงคือดีไซน์ที่เป็นมิตรและมีความน่าสนใจ โดยต้องมีลักษณะที่สวยงาม ดูสะอาด และสร้างความประทับใจ นอกจากนี้ยังต้องมีความเข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน รวมทั้งมีฟังก์ชันที่น่าสนใจและมีภาษาภาพที่สร้างความประทับใจ และสร้างความติดตาม แต่ก็ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสนหรือมีความรู้สึกซับซ้อนมากเกินไป

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ผู้พัฒนาได้วางแผน และเริ่มพัฒนาเพื่อจัดทำโครงงานฉบับนี้ขึ้นเป็นลำดับขั้นตอน โดยผู้พัฒนาจะแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน เวลาที่ใช้ และอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 **การคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล**

- เลือกหัวข้อที่สนใจ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
- ปรึกษาแนวคิด และหัวข้อที่สนใจ กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

4.1.2 **กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน**

- ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และนำมาวิเคราะห์และกำหนดขอบเขต
- ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงานและวิเคราะห์คุณลักษณะเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ
- วางแผนการดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินงาน

4.1.3 **ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง**

- ศึกษาทฤษฎีที่ต้องใช้เกี่ยวกับโครงงาน
- ศึกษาการใช้งาน Visual Studio Code
- ศึกษาการใช้งาน MySQL
- ศึกษาการใช้งาน PhpMyAdmin
- ศึกษาการใช้งาน XAMPP
- ศึกษาการใช้งาน API
- ศึกษาการใช้งาน HTML
- ศึกษาการใช้งาน ngrok
- ศึกษาการใช้งาน DB browser for SQLite
- ศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์ และโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา

4.1.4 **ออกแบบระบบงาน**

- ออบแบบหน้าเว็บไซต์จำลองให้เหมาะสมและใช้งานได้ง่าย
- ออกแบบฐานข้อมูล โดยเลือก Database แบบ MySQL

4.1.5 **การพัฒนาระบบ**

- ติดตั้งโปรแกรมที่นำมาใช้ในการพัฒนาโครงงาน
- ทดสอบโปรแกรมที่ใช้งาน
- สร้างฐานข้อมูลเรียกดูข้อมูล เพื่อดึงข้อมูลที่ต้องใช้มาเก็บไว้

4.1.6 **การทดสอบระบบ**

- ทดสอบความสามารถในการใช้งานโปรแกรม
- ตรวจสอบความถูกต้อง และการทำงานของระบบ
- ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม และปรับปรุงแก้ไข

4.1.7 **จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน**

- เรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงงานทั้งหมด มาจัดทำปริญญานิพนธ์โดยมีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นการจัดทำโครงงานจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

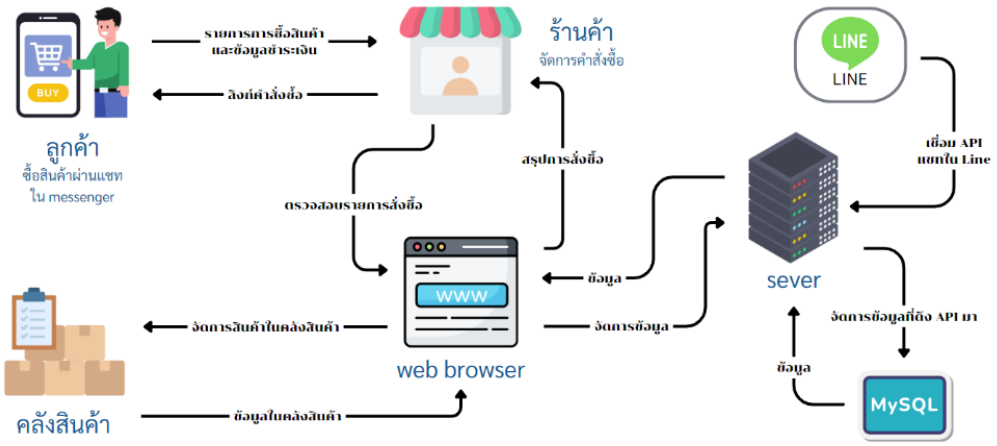
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	ต.ค. 2567	พ.ย. 2567
การคิดหัวข้อโครงงานและรวมรวมข้อมูล	↔	↔						
กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน		↔						
ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	↔	↔	↔					
ออกแบบระบบงาน				↔	↔			
การพัฒนาระบบ					↔	↔	↔	
การทดสอบระบบ					↔	↔	↔	
จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบ

5.1 แผนการดำเนินงานของระบบ

การทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของผู้ขาย เป็นส่วนที่ผู้ขายทำการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ เพื่อทำการเชื่อมข้อมูลร้านค้าและข้อมูลการสนทนาระหว่างผู้ขายกับลูกค้าใน Line AO มาใช้ที่เว็บไซต์ สามารถสนทนาและสร้างลิงก์คำสั่งซื้อส่งผ่านช่องสนทนาในเว็บไซต์ให้แก่ลูกค้าและสามารถจัดการคลังสินค้า เพิ่ม ลบ รายการสินค้า จัดการสินค้าได้ภายในเว็บไซต์

ในส่วนของลูกค้าจะสามารถรับลิงก์การสั่งซื้อจากผู้ขายผ่านการสนทนาใน Line ภายในลิงก์จะสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสินค้าในการสั่งซื้อ กรอกข้อมูลการชำระเงินและแนบหลักฐานการโอนเงิน และสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้



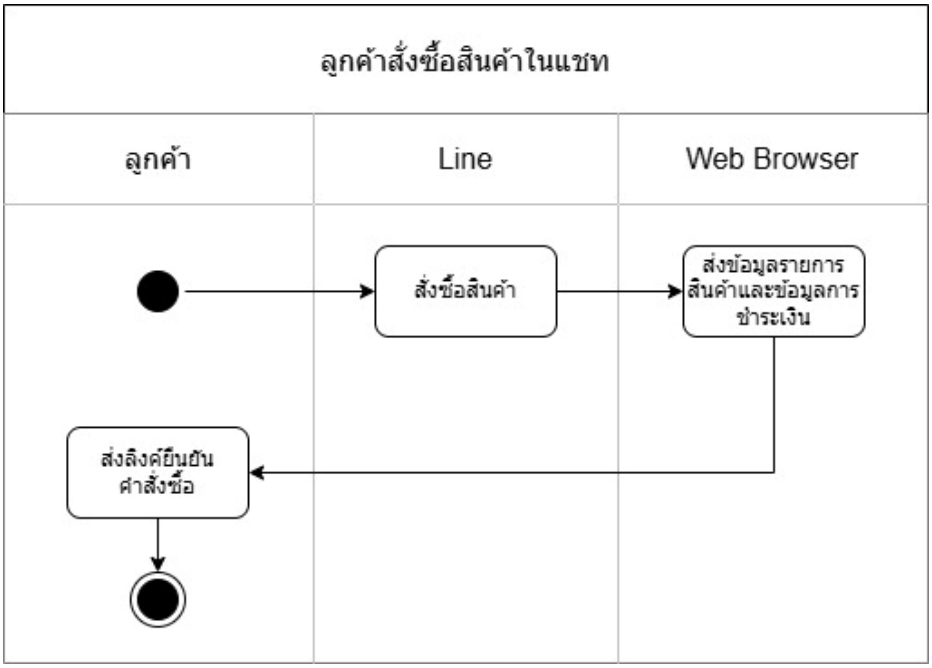
รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

5.2 การทำงานของระบบ

แบ่งออกเป็น 6 ระบบย่อยประกอบไปด้วย ระบบการสั่งซื้อสินค้าในแชท ระบบรับคำสั่งซื้อและตรวจสอบรายการ ระบบจัดเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อ ระบบจัดการคลังสินค้า ระบบอัปเดตข้อมูลการจัดซื้อและสินค้าในคลัง ระบบแสดงสถานะการสั่งซื้อให้ลูกค้า ดังนี้

5.2.1 **ระบบการสั่งซื้อสินค้าในแชท**

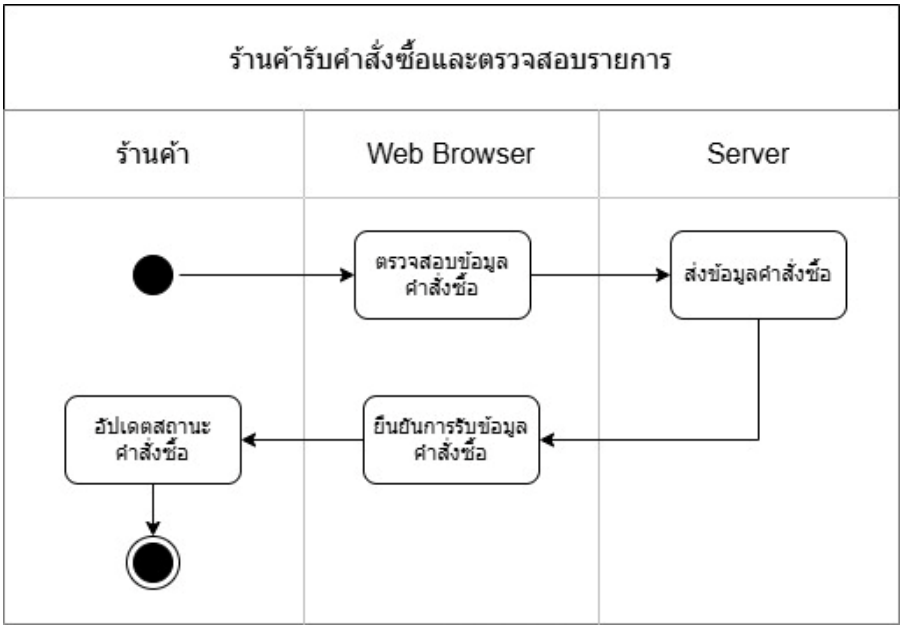
ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันแชท (Line) โดยระบุรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ เช่น ประเภทสินค้า จำนวนสินค้า และข้อมูลการชำระเงิน จากนั้นระบบแชทจะรับข้อมูลคำสั่งซื้อจากลูกค้า และทำการส่งข้อมูลรายการสินค้าพร้อมรายละเอียดการชำระเงินไปยัง Web Browser ในส่วนของ Web Browser ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อกับระบบ โดยจะทำการสร้างลิงก์ยืนยันคำสั่งซื้อแล้วส่งกลับไปให้ลูกค้าผ่าน Line เพื่อให้ลูกค้าทำการตรวจสอบและยืนยันการสั่งซื้ออีกครั้ง



รูปที่ 5.2 แผนภาพกิจกรรมการสั่งซื้อสินค้าในแชท

5.2.2 **ระบบรับคำสั่งซื้อและตรวจสอบรายการ**

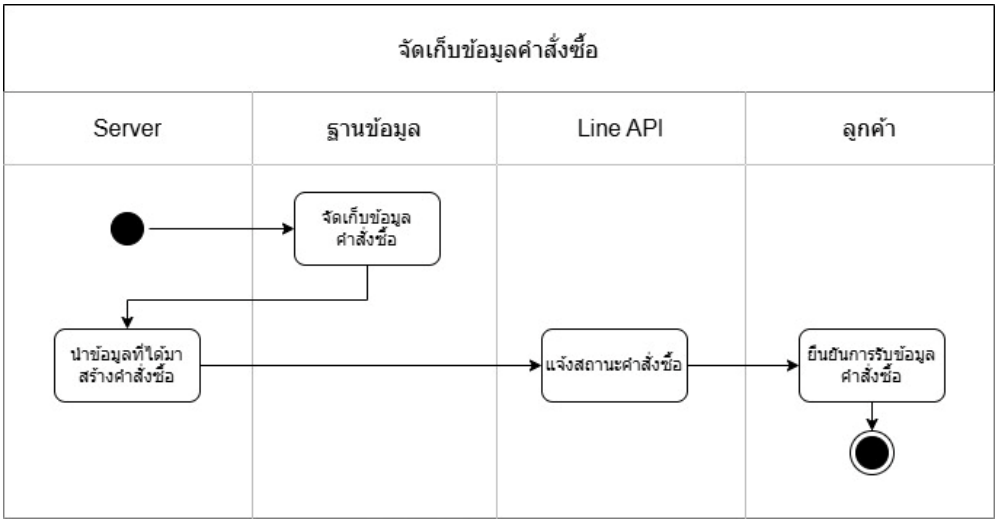
ร้านค้าจะทำการตรวจสอบรายการสั่งซื้อที่ลูกค้าส่งมา เช่น ตรวจสอบจำนวนสินค้าและความถูกต้องของข้อมูลการชำระเงิน เมื่อร้านค้าตรวจสอบคำสั่งซื้อแล้ว ร้านค้าจะทำการส่งข้อมูลคำสั่งซื้อทั้งหมดไปยัง Web Browser เพื่อจัดเก็บและดำเนินการต่อ Web Browser จะส่งข้อมูลคำสั่งซื้อไปยัง Server ซึ่งทำหน้าที่จัดการข้อมูลคำสั่งซื้อในระบบ หลังจากข้อมูลถูกส่งไปยัง Server เรียบร้อยแล้ว ร้านค้าจะได้รับการแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อเพื่อให้รับทราบว่าคำสั่งซื้อนี้ได้ถูกบันทึกในระบบแล้ว



รูปที่ 5.3 แผนภาพกิจกรรมการรับคำสั่งซื้อและการตรวจสอบรายการ

5.2.3 **ระบบการจัดเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อ**

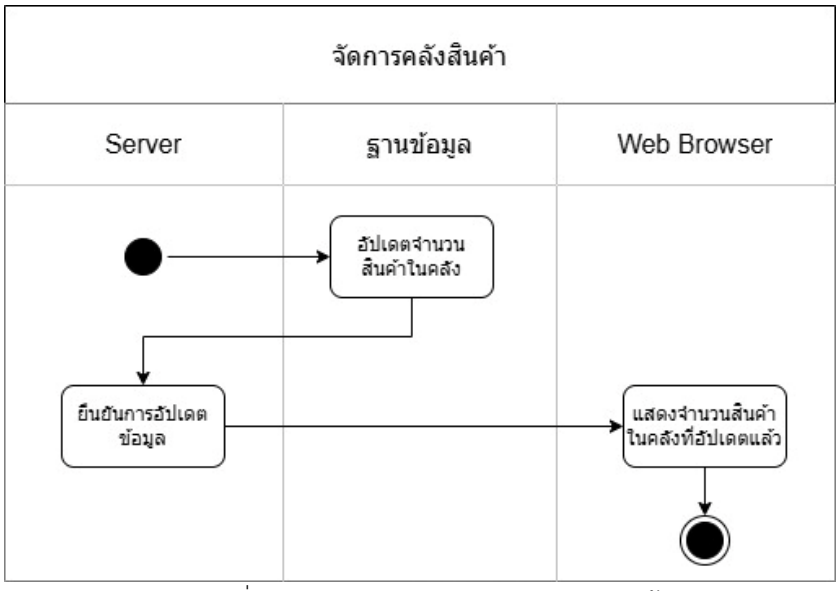
Server จะได้รับข้อมูลคำสั่งซื้อจาก Web Browser และจะทำการบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อทั้งหมด เช่น รายการสินค้า จำนวนสินค้า และข้อมูลการชำระเงิน และ Server จะบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อลงในฐานข้อมูล ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานในอนาคตได้ ในส่วน LINE API Server จะเชื่อมต่อกับ LINE API เพื่อส่งข้อมูลสถานะคำสั่งซื้อให้ลูกค้าทราบ เช่น แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคำสั่งซื้อได้ถูกบันทึกแล้วและอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ จากนั้นลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งสถานะคำสั่งซื้อจาก LINE API ผ่านแชท เพื่อให้ทราบว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว



รูปที่ 5.4 แผนภาพกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อ

5.2.4 **ระบบการจัดการคลังสินค้า**

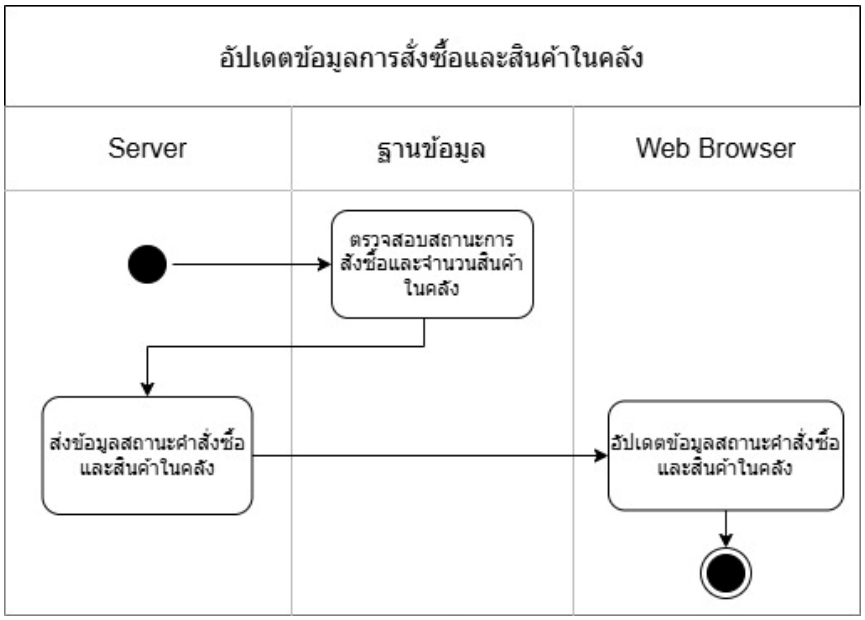
Server จะทำการตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคลัง โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลสินค้าคงคลัง Server จะอัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังตามคำสั่งซื้อที่ได้รับ เช่น หากสินค้ามีจำนวนลดลงหลังจากมีการสั่งซื้อ Server จะบันทึกจำนวนสินค้าที่เหลืออยู่ลงในฐานข้อมูล หลังจากจำนวนสินค้าคงคลังถูกอัปเดต Server จะทำการส่งข้อมูลที่อัปเดตแล้วไปแสดงผลผ่าน Web Browser เพื่อให้ร้านค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าคงคลังได้



รูปที่ 5.5 แผนภาพกิจกรรมการจัดการคลังสินค้า

5.2.5 **ระบบการอัปเดตข้อมูลการสั่งซื้อและสินค้าในคลัง**

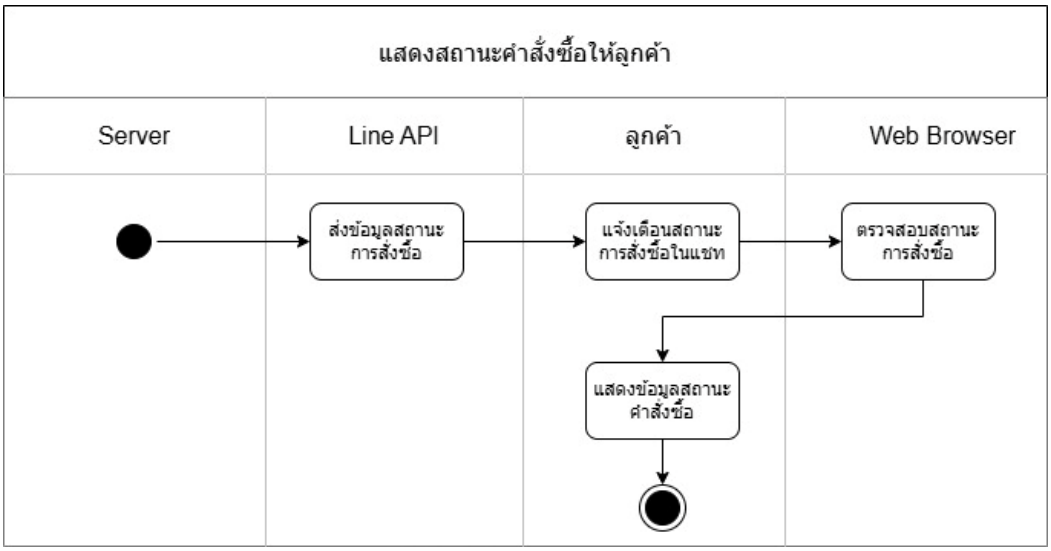
Server จะตรวจสอบสถานะของคำสั่งซื้อ เช่น การชำระเงิน และจำนวนสินค้าคงคลังที่เหลือในระบบ Server จะทำการอัปเดตข้อมูลคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังในฐานข้อมูล โดยระบุสถานะล่าสุดของการสั่งซื้อและสินค้าคงคลังเพื่อให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลสถานะของคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังที่ถูกอัปเดต จะถูกส่งไปแสดงผลผ่าน Web Browser เพื่อให้ร้านค้าสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้



รูปที่ 5.6 แผนภาพกิจกรรมการอัปเดตการสั่งซื้อและสินค้าในคลัง

5.2.6 **ระบบการสั่งซื้อสินค้าในแชท**

Server จะส่งข้อมูลสถานะการสั่งซื้อไปยัง LINE API เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสถานะล่าสุดของคำสั่งซื้อ เช่น การยืนยันการชำระเงิน การเตรียมการจัดส่ง หรือการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว และ LINE API จะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนสถานะการสั่งซื้อไปยังลูกค้าผ่านแชท เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามการสั่งซื้อได้อย่างสะดวก ในส่วนของลูกค้าจะสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อผ่าน Web Browser ได้โดยตรง ซึ่งแสดงข้อมูลการสั่งซื้อที่เป็นปัจจุบัน เช่น การยืนยันการชำระเงิน หรือสถานะการจัดส่ง

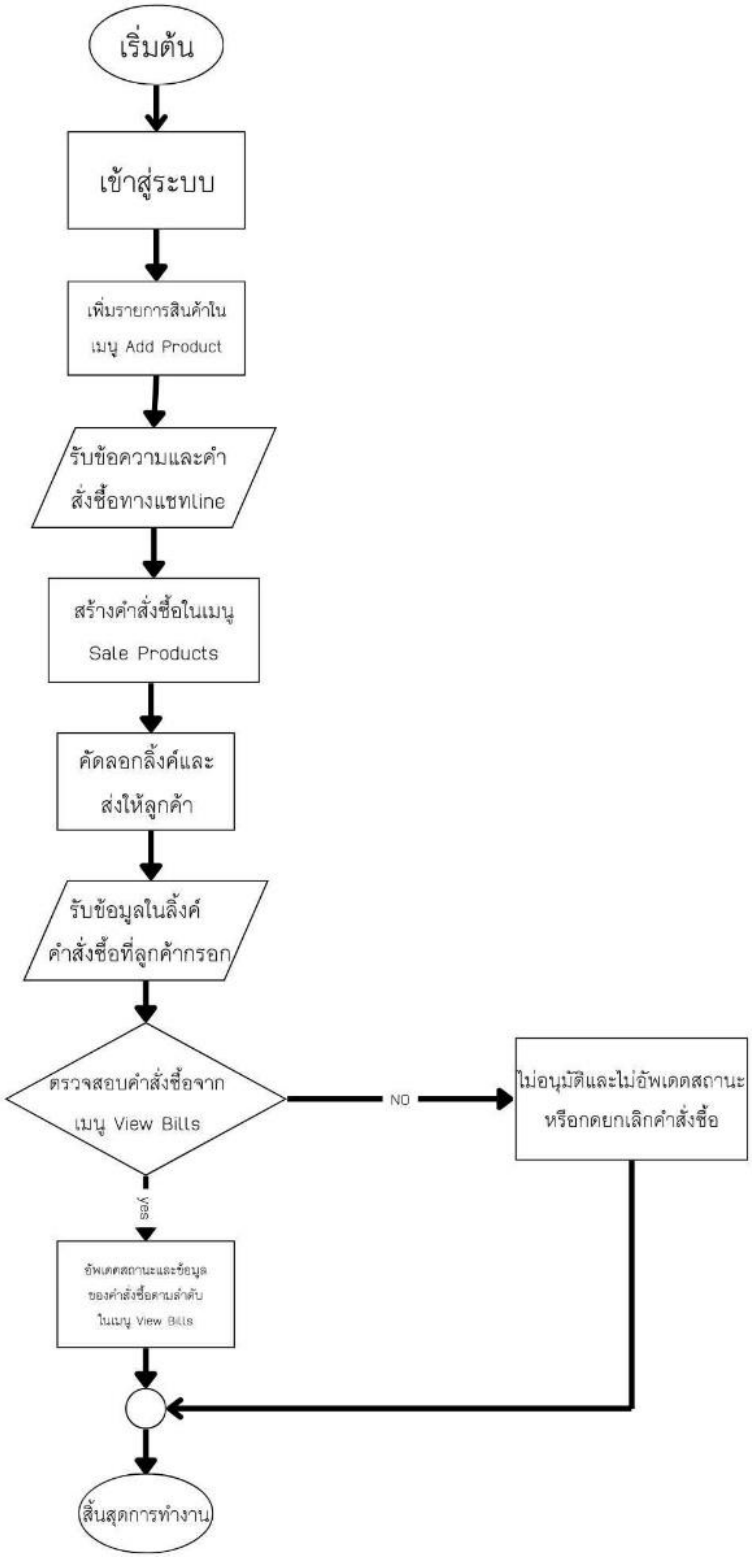


รูปที่ 5.7 แผนภาพกิจกรรมการแสดงสถานะคำสั่งซื้อให้ลูกค้า

5.3 แผนผังการทำงานโดยรวมของระบบ (Flow Chart Diagram)

5.3.1 **แผนผังการทำงานส่วนของผู้ขายสินค้า**

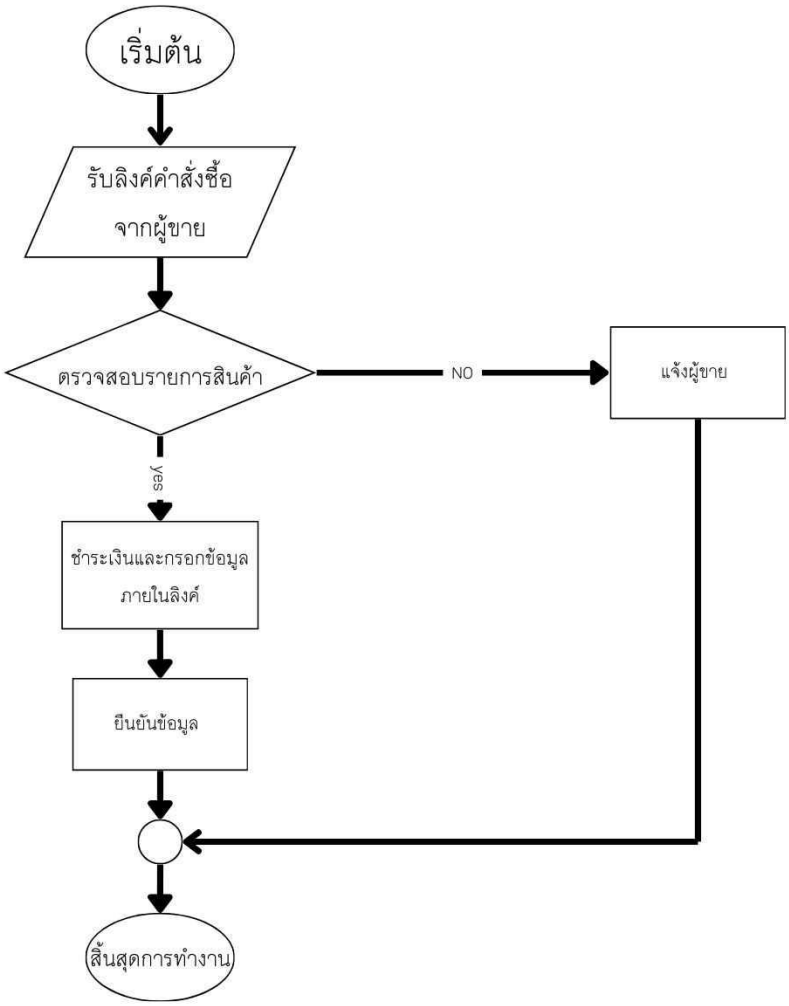
- **การเข้าสู่ระบบ** ระบบการเข้าสู่ระบบนี้ถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ข้อมูล User name และ Password ที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลล่วงหน้า
- **การเพิ่มรายการสินค้า** ผู้ใช้จะสามารถเพิ่มรายการสินค้าใหม่ได้ที่หน้าเมนู Add Product มีช่องการกรองข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสินค้า คือ ชื่อรายการสินค้า รายละเอียดสินค้า ชื่อของสินค้า จำนวน ราคา และเลือกสถานะของสินค้าได้ว่า Active หรือ Non Active
- **การรับข้อความจากลูกค้า** ผู้ใช้สามารถพูดคุยรายละเอียดการซื้อขายและรับคำสั่งซื้อของลูกค้าผ่านทาง Line
- **สร้างคำสั่งซื้อ** ผู้ใช้สามารถสร้างคำสั่งซื้อที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อเข้ามาได้ที่หน้าเมนู Sale Products โดยกดเลือกสินค้านั้นและใส่จำนวนที่ต้องการขาย
- **ส่งและรับลิงก์คำสั่งซื้อให้ลูกค้า** ผู้ใช้สามารถคัดลอกลิงก์จากการสร้างคำสั่งซื้อส่งให้แก่ลูกค้ากรอกรายละเอียดและรับข้อมูลรายละเอียดในลิงก์คำสั่งซื้อที่ลูกค้ากรอก
- **ตรวจสอบคำสั่งซื้อ** ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อ อัปเดตเลขพัสดุ เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ และลบคำสั่งซื้อได้ที่หน้าเมนู View Bills



รูปที่ 5.8 แผนผังการทำงานส่วนของผู้ขาย

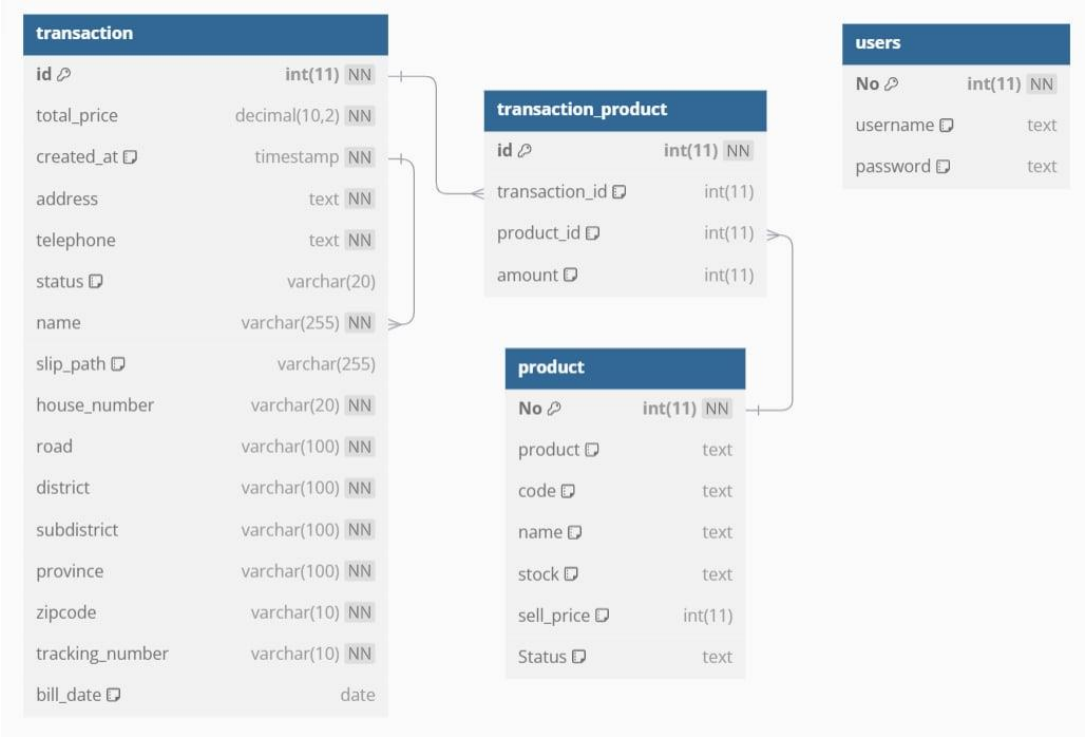
5.3.2 **แผนผังการทำงานส่วนของลูกค้า**

- **การรับลิงก์คำสั่งซื้อ** ลูกค้าจะได้รับลิงก์คำสั่งซื้อจากผู้ขาย
- **ตรวจสอบรายละเอียดรายการที่สั่งซื้อ** ลูกค้าสามารถดูรายการสินค้า หากรายการไม่ถูกต้องสามารถแจ้งไปที่ผู้ขายได้
- **การกรอกรายละเอียดการจัดส่ง** ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลการจัดส่งเช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และหลักฐานการชำระเงิน
- **การยืนยันการสั่งซื้อ** เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลสำเร็จ กดบันทึกข้อมูล ข้อมูลในลิงก์จะถูกส่งไปที่ร้านค้าตรวจสอบ



รูปที่ 5.9 แผนผังการใช้งานส่วนของลูกค้า

5.3.3 **ER-Diagram**



รูปที่ 5.10 Schema

ใน schema ฐานข้อมูลนี้ แต่ละเทเบิ้ลมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเฉพาะทางเพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดการใช้งานและข้อมูลที่เก็บในแต่ละเทเบิ้ลมีดังนี้

ตาราง transaction

เก็บข้อมูลของการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นในระบบ เช่น การสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าตั้งแต่การสร้างคำสั่งซื้อจนถึงการส่งสินค้า เก็บข้อมูล

- ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ราคารวม (total_price) และสถานะการชำระเงิน (status)
- ข้อมูลวันเวลา ของการสร้างคำสั่งซื้อ (created_at) และวันที่เรียกเก็บเงิน (bill_date)
- ข้อมูลผู้สั่งซื้อ เช่น ชื่อ (name), เบอร์โทรศัพท์ (telephone), ที่อยู่ในการจัดส่ง (address) ซึ่งรวมถึงรายละเอียดที่อยู่ย่อย (บ้านเลขที่, ถนน, เขต, แขวง, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์)
- หลักฐานการชำระเงิน โดยเก็บที่อยู่ไฟล์สลิป (slip_path) และหมายเลขติดตามพัสดุ (tracking_number)

ตาราง transaction_product

เป็นตารางที่ใช้เชื่อมโยงระหว่าง transaction และ product เพื่อเก็บข้อมูลสินค้าที่ถูกสั่งซื้อในแต่ละคำสั่งซื้อ เก็บข้อมูล

- รหัสคำสั่งซื้อ (transaction_id): เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อในตาราง transaction
- รหัสสินค้า (product_id): เชื่อมโยงกับสินค้าในตาราง product
- จำนวนสินค้าที่สั่ง (amount): ระบุจำนวนของสินค้านั้นในคำสั่งซื้อนั้น ๆ

ตาราง product

เก็บข้อมูลรายละเอียดของสินค้าทั้งหมดที่มีในระบบ โดยข้อมูลนี้จะช่วยให้ระบบทราบว่าสินค้าแต่ละรายการมีรายละเอียดอย่างไรบ้างและมีอยู่ในคลังมากน้อยเพียงใด เก็บข้อมูล

- รหัสสินค้า (No): รหัสประจำตัวของสินค้า
- ชื่อสินค้า (product) และชื่อเฉพาะ (name): ข้อมูลระบุชื่อและคำอธิบายของสินค้า
- รหัสสินค้า (code): รหัสเฉพาะของสินค้าแต่ละรายการ
- จำนวนสต็อก (stock): จำนวนคงเหลือของสินค้าในสต็อก
- ราคาขาย (sell_price): ราคาขายของสินค้า
- สถานะ (Status): สถานะการขายของสินค้า เช่น มีของหรือสินค้าหมด

ตาราง users

เก็บข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล โดยผู้ใช้อาจเป็นผู้จัดการระบบหรือผู้ที่สามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลได้ เก็บข้อมูล

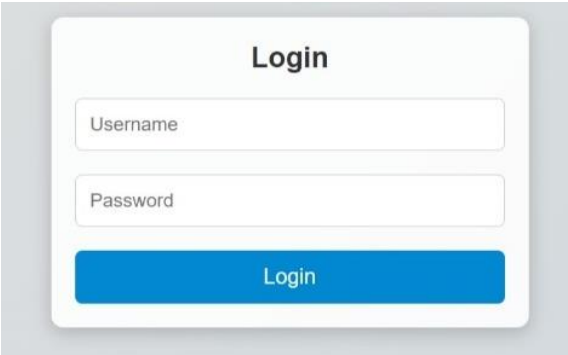
- รหัสผู้ใช้ (No): รหัสประจำผู้ใช้ในระบบ
- ชื่อผู้ใช้ (username): ชื่อสำหรับการล็อกอิน
- รหัสผ่าน (password): รหัสผ่านสำหรับการล็อกอิน

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

ในบทนี้จะล่าวถึงผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะจากการจัดทำโครงงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา

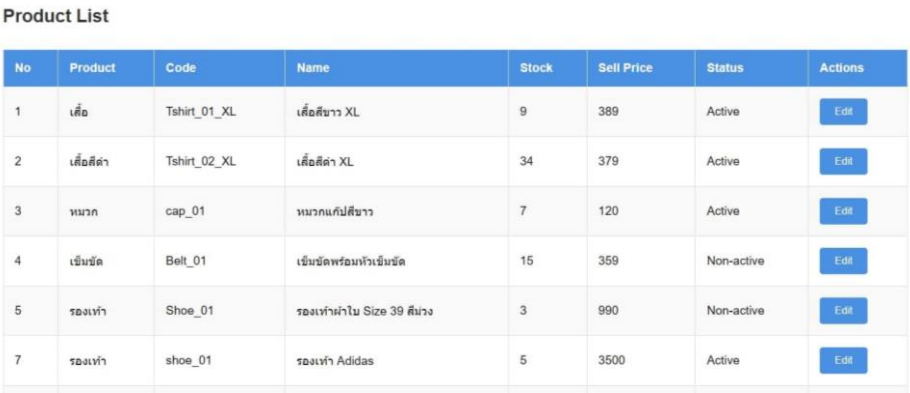
6.1 ผลการดำเนินงาน

6.1.1 ผู้ใช้งานสามารถlogin เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้



รูปที่ 6.1 การ Login

6.1.2 ผู้ใช้งานสามารถจัดการแก้ไขสินค้าในคลังสินค้าได้

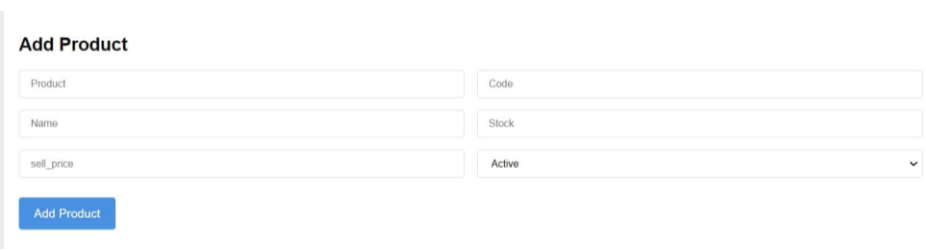


Product List

No	Product	Code	Name	Stock	Sell Price	Status	Actions
1	เสื้อ	Tshirt_01_XL	เสื้อสีขาว XL	9	389	Active	Edit
2	เสื้อสีดำ	Tshirt_02_XL	เสื้อสีดำ XL	34	379	Active	Edit
3	หมวก	cap_01	หมวกแก๊ปสีขาว	7	120	Active	Edit
4	เข็มขัด	Belt_01	เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัด	15	359	Non-active	Edit
5	รองเท้า	Shoe_01	รองเท้าผ้าใบ Size 39 สีม่วง	3	990	Non-active	Edit
7	รองเท้า	shoe_01	รองเท้า Adidas	5	3500	Active	Edit

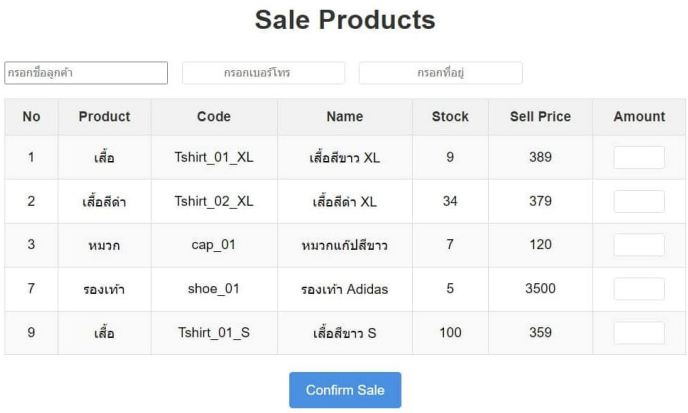
รูปที่ 6.2 การจัดการรายการสินค้า

6.1.3 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายการสินค้าในคลังสินค้าได้



รูปที่ 6.3 การเพิ่มสินค้า

6.1.4 ผู้ใช้สามารถกดเลือกสินค้า เลือกจำนวน ที่จะขายได้

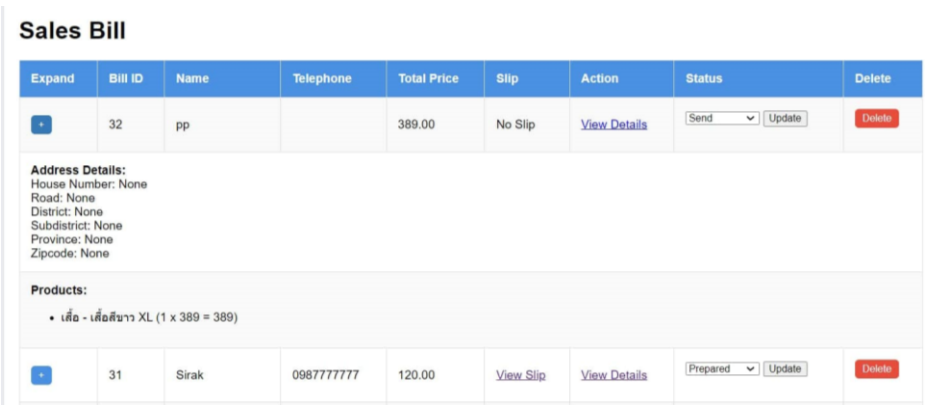


รูปที่ 6.4 การเลิกรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่ง

6.1.5 ผู้ใช้สามารถส่งลิงก์บิลที่สร้างให้แก่ลูกค้ากรอกข้อมูลได้

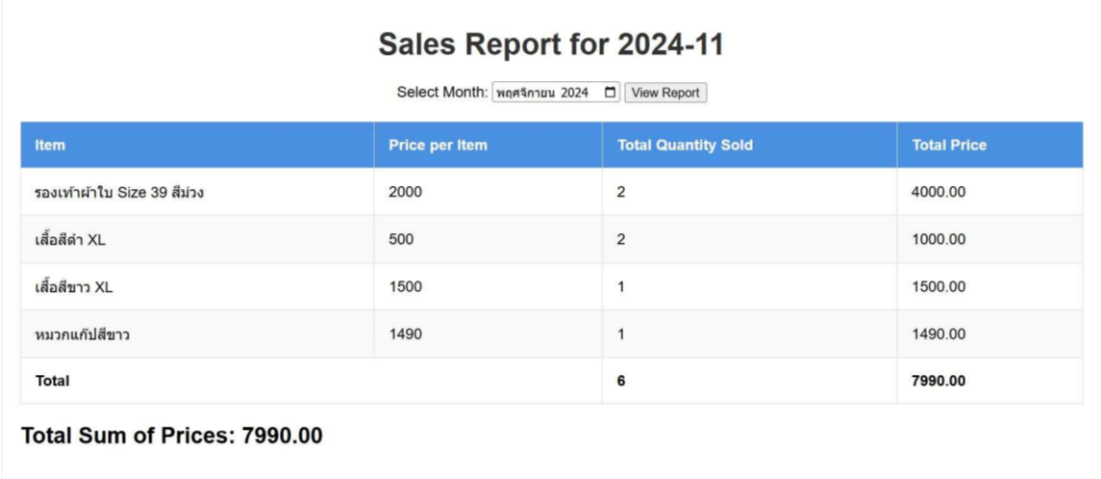
รูปที่ 6.5 การส่งลิงก์คำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า

6.1.6 ผู้ใช้ดูข้อมูลที่ลูกค้ากรอก และสามารถลบบิลรายการที่ทำรายการไม่สำเร็จได้



รูปที่ 6.6 การดูรายละเอียดบิล

6.1.7 ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดยอดรวมการขายของแต่ละเดือนได้



Sales Report for 2024-11

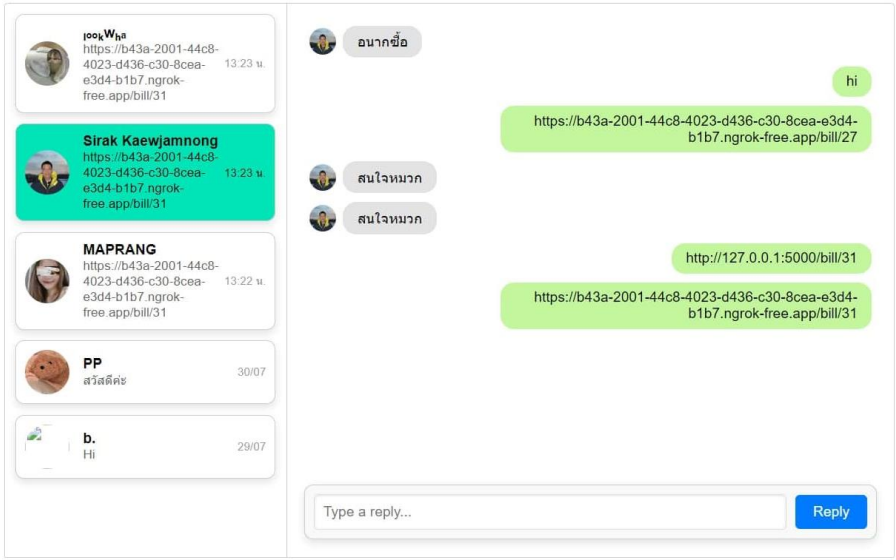
Select Month: พฤศจิกายน 2024 View Report

Item	Price per Item	Total Quantity Sold	Total Price
รองเท้าผ้าใบ Size 39 สีม่วง	2000	2	4000.00
เสื้อสีดำ XL	500	2	1000.00
เสื้อสีขาว XL	1500	1	1500.00
หมวกแก๊ปสีขาว	1490	1	1490.00
Total		**6**	**7990.00**

Total Sum of Prices: 7990.00

รูปที่ 6.7 การดูรายละเอียดยอดขายแต่ละเดือน

6.1.8 ผู้ใช้สามารถคุยกับลูกค้าได้ผ่านหน้าแชทไลน์



รูปที่ 6.8 การส่งแชท Line

6.2 ข้อจำกัด

- ในการทำงานของระบบจะเป็นระบบ manual เช่นการเปลี่ยนสถานะสินค้า
- ลูกค้าสามารถแก้ไขรายละเอียดในลิงก์คำสั่งซื้อได้ตลอดเวลา อาจทำให้การจัดการและคำสั่งซื้อผิดพลาด
- ใน Facebook Messenger มีข้อจำกัดในด้านฟีเจอร์ การจัดการลูกค้า การจัดการคำสั่งซื้อสินค้า เช่นการสร้างบัญชีธุรกิจหรือการใช้ฟีเจอร์อัตโนมัติที่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อน

6.3 ข้อเสนอแนะ

- พัฒนาระบบให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น เช่น การพัฒนาสถานะรายการสินค้า การลบรายการคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด
- ระบุข้อจำกัดในการแก้ไขรายละเอียดข้อมูล ให้ลูกค้าแก้ไขข้อมูลได้เพียงรอบเดียว
- เลือกใช้ Line แทนเนื่องจาก Line มีฟีเจอร์ที่รองรับการทำธุรกิจ เช่น การรับส่งข้อความอัตโนมัติ และการสร้างบัญชี LINE Official Account ที่ช่วยจัดการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม

[1] ม. จินดา, (2566), “Facebook Marketplace คืออะไร?,” [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2567, เข้าถึงได้จาก: https://thedigitaltips.com/blog/facebook/7-important-knowledges-about-facebook-marketplace/.

[2] ว. นิจจรัลกุล, (2567), “Xampp คืออะไร การติดตั้งและใช้งาน,” [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2567, เข้าถึงได้จาก https://themevilles.com/what-is-xampp/.

[3] DEMETER, (2562), “UX / UI คืออะไร?,” [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2567, เข้าถึงได้จาก: https://www.dmit.co.th/th/ข่าวสาร/ux-vs-ui/.

[4] LianLian, (2566), “Payment link,” [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2567, เข้าถึงได้จาก https://www.lianlianpay.co.th/blog/paymentlink/.

[5] Mindphp, (2559), “รู้จักกับ Visual Studio Code,” [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2567, เข้าถึงได้จาก https://www.mindphp.com/.

[6] packhai, (2566), “Line My Shop,” [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2567, เข้าถึงได้จาก https://packhai.com/what-is-line-my-shop/.

[7] T. Veeravattanayothin, (2566), “phpMyAdmin คือ อะไร ?,” [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2567, เข้าถึงได้จาก https://blog.openlandscape.cloud/phpmyadmin.

[8] Thaibulksms, (2563), “API คืออะไร?,” [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2567, เข้าถึงได้จาก https://www.thaibulksms.com/blogs/post/what-is-an-api-explain-like-someone-who-do-not-know-about-it/.

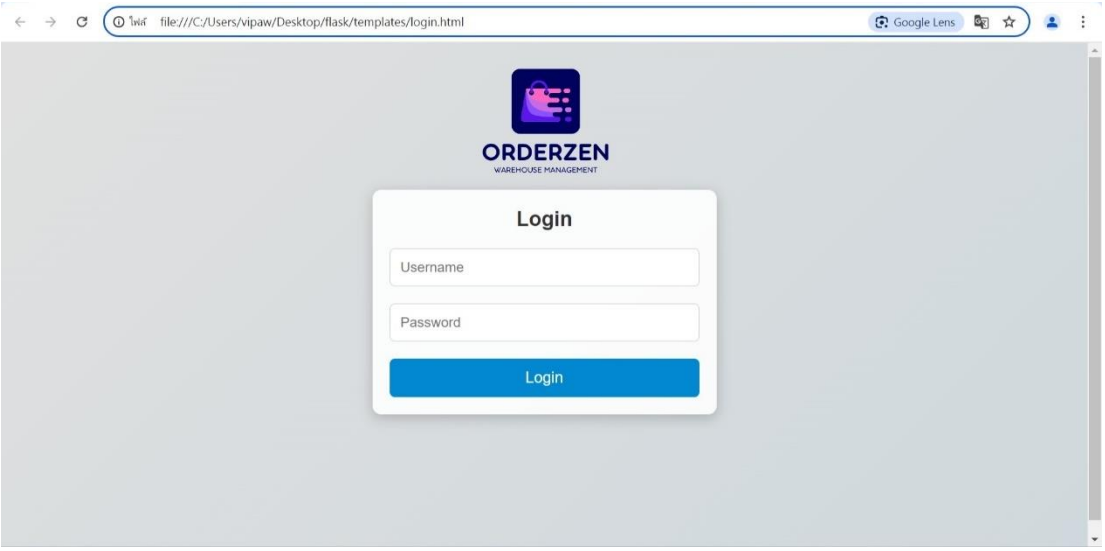
[9] vstecs, (2560), “MYSQL DATABASE คืออะไร?,” [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2567, เข้าถึงได้จาก https://www.vstecs.co.th/oracle/MySQL-Database.html.

[10] “UX Design คืออะไร,” [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2567, เข้าถึงได้จาก https://www.9experttraining.com/articles/ux-design/.

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ก.1.1 หน้า Login

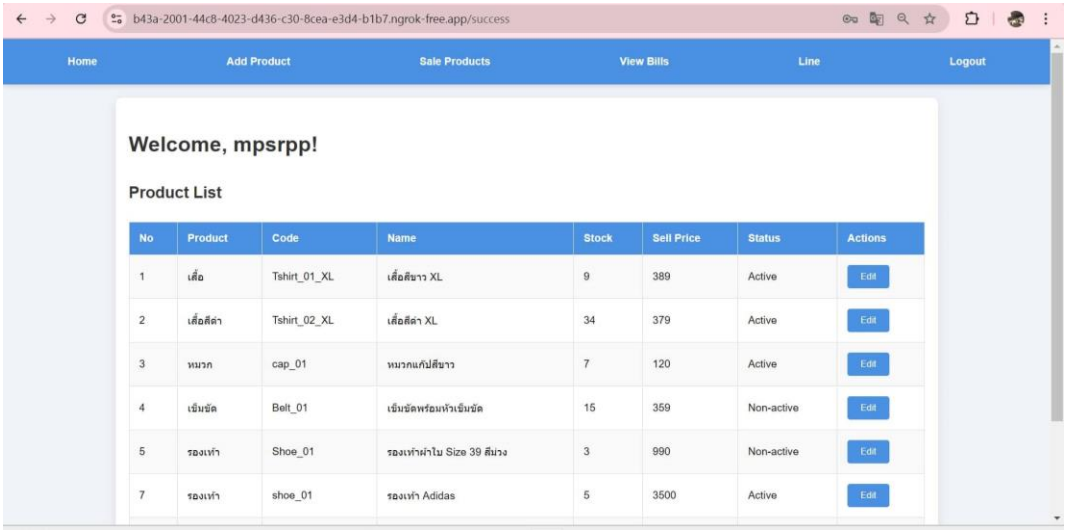
หน้าเริ่มต้นผู้ใช้งานจะได้ทำการเข้าสู่ระบบ โดยจะมีให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และกดเข้าสู่ระบบ



รูปผนวกที่ ก.1 หน้าการเข้าสู่ระบบ

ก.1.2 ส่วนของหน้าหลัก

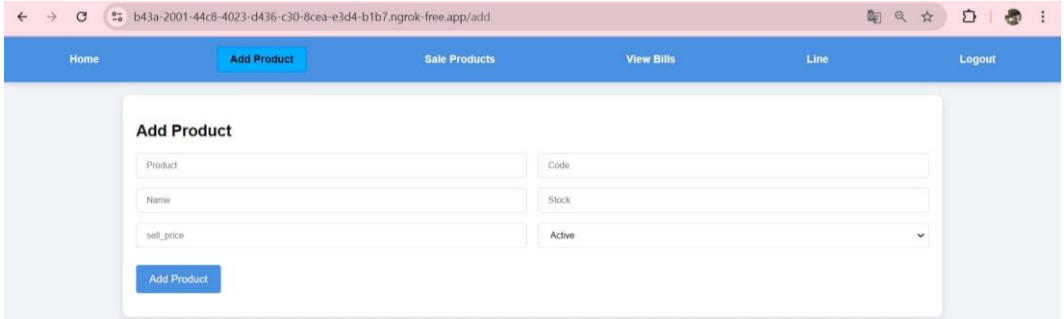
ในหน้านี้เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบมาก็จะเจอกับหน้าหลักของเว็บไซต์ โดยจะมีแถบเมนูด้านบนประกอบด้วย หน้าHome หน้าAdd Product หน้าSale Products หน้าView Bills หน้าLine หน้าLogout และจะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้ทำการเพิ่มเข้ามา สามารถกำหนดสถานะของรายการสินค้าได้โดยจะมีสองสถานะคือ Active จะหมายถึงสินค้าพร้อมขาย และ สถานะ Non-active คือสินค้าไม่พร้อมขาย



รูปผนวกที่ ก.2 หน้ารวมรายการสินค้าทั้งหมด

ก.1.3 ส่วนของหน้า Add product

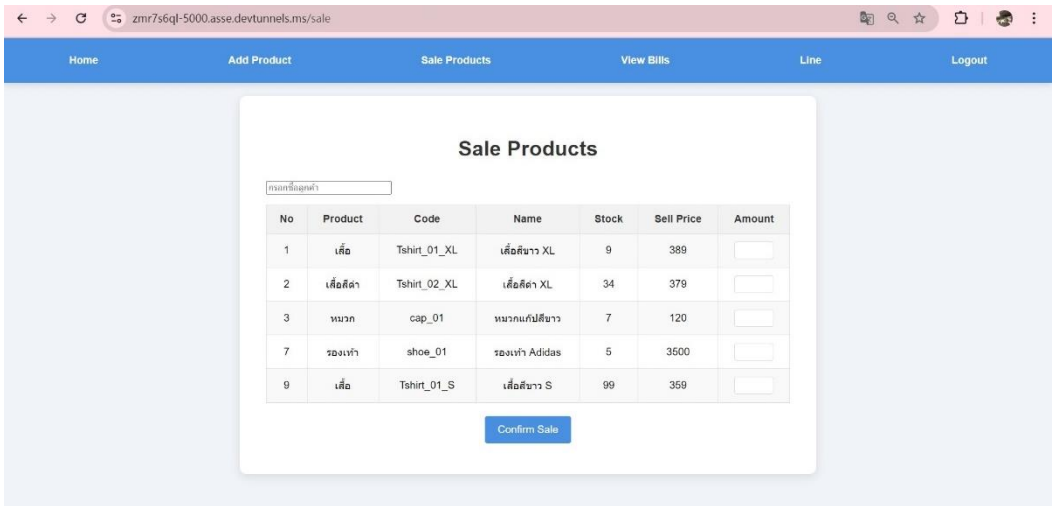
ในหน้านี้เมื่อผู้ใช้กดเข้ามา ผู้ใช้จะสามารถเพิ่มรายการสินค้าได้ โดยจะสามารถเพิ่มสินค้า รายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนสินค้า ราคาสินค้า และสามารถกำหนดสถานะสินค้าได้ เมื่อกรอกเสร็จกด Add Products รายการสินค้าก็จะถูกเพิ่มไปแสดงในส่วนของหน้าหลัก



รูปผนวกที่ ก.3 หน้าการเพิ่มรายการสินค้าใหม่

ก.1.4 ส่วนของหน้า Sale Products

ในหน้านี้ผู้ใช้จะสามารถกดเลือกสินค้าและจำนวนที่จะขาย สามารถเลือกได้หลายรายการและสามารถกรอกชื่อของลูกค้าได้ เมื่อเลือกสินค้าที่จะขายเสร็จกดปุ่ม Confirm Sale เป็นการยืนยันสินค้าที่จะขาย



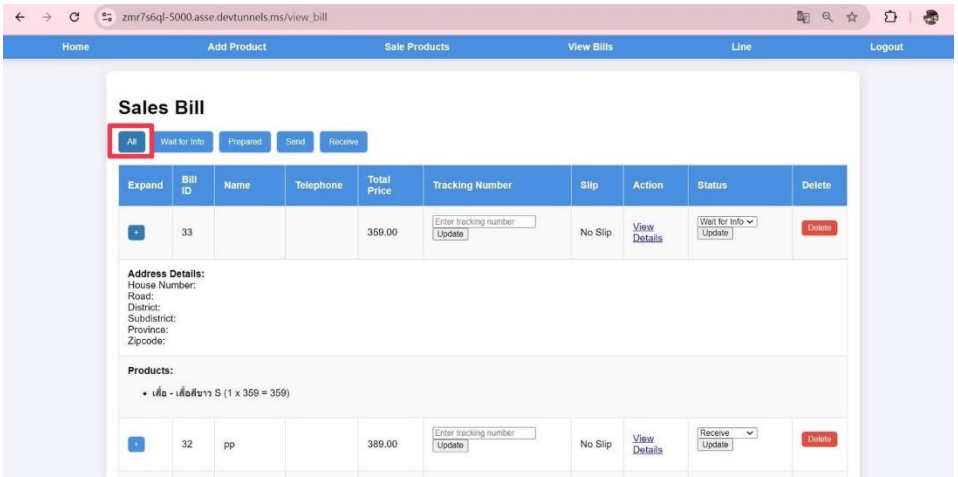
รูปผนวกที่ ก.4 หน้าการเลือกสินค้าและระบุจำนวน

ก.1.5 หน้า Sales Bill

ในหน้านี้ผู้ใช้สามารถจัดการบิลที่ได้ทำการสร้างขึ้นมา โดยจะสามารถดูรายละเอียดบิลที่ลูกค้ากรอกมา อัปเดตเลขพัสดุให้ลูกค้า ดูรูปหลักฐานการโอน ดูลิงก์บิลที่ลูกค้ากรอกข้อมูลมา เปลี่ยนสถานะสินค้า และลบบิลที่ดำเนินการไม่สำเร็จ

- หน้าเมนู All

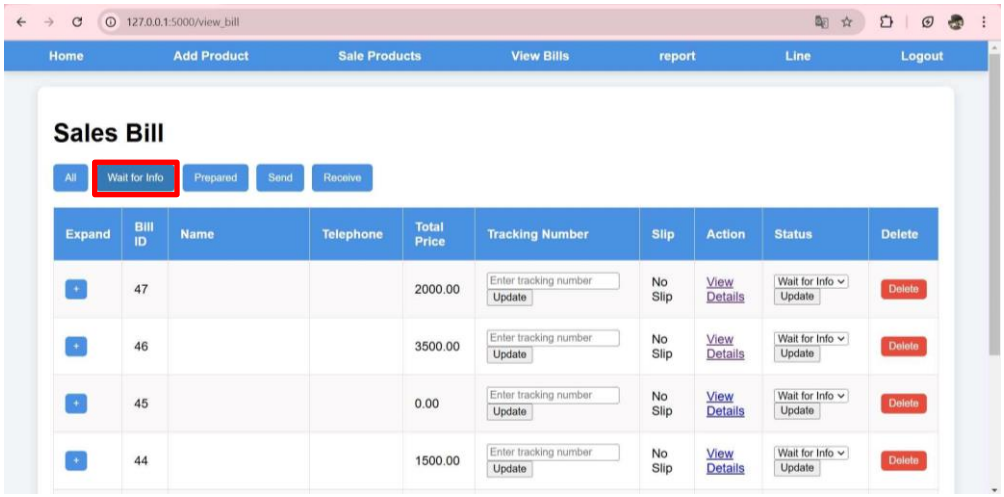
ในหน้านี้จะแสดงรายการรวมบิลทั้งหมดที่สร้างขึ้นมา แสดงรวมสินค้าทุกสถานะ สามารถเปลี่ยนสถานะสินค้าได้ พอกดปุ่ม update รายการสินค้านั้นก็จะไปอยู่ที่หน้าเมนูนั้น



รูปผนวกที่ ก.5 หน้าการจัดการรายละเอียดสินค้าทั้งหมด

- หน้าเมนู wait for info

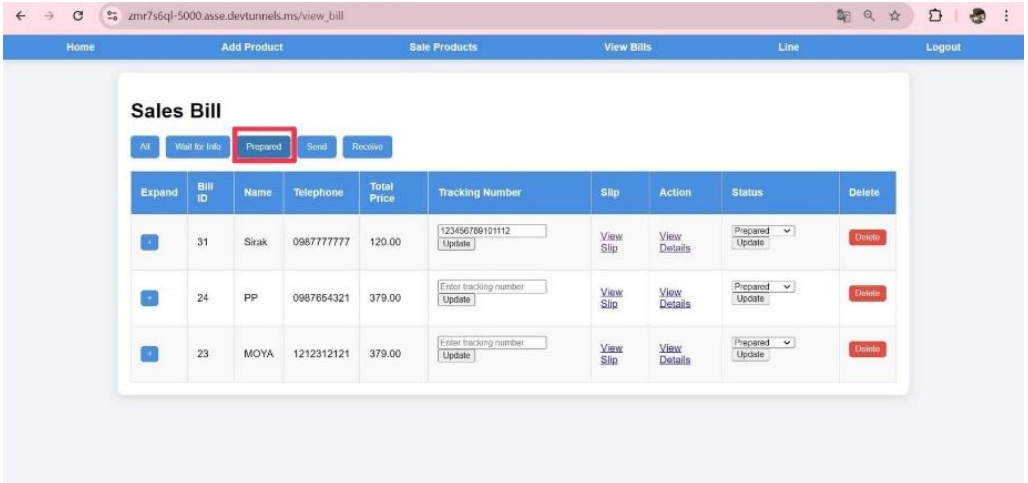
หน้านี้จะรวมสินค้าที่มีสถานะรอให้ลูกค้ากรอกข้อมูลการจัดส่ง และสลิปการโอนเงิน



รูปผนวกที่ ก.6 หน้าการจัดการรายละเอียดสินค้าที่มีสถานะ wait for info

- หน้าเมนู Prepared

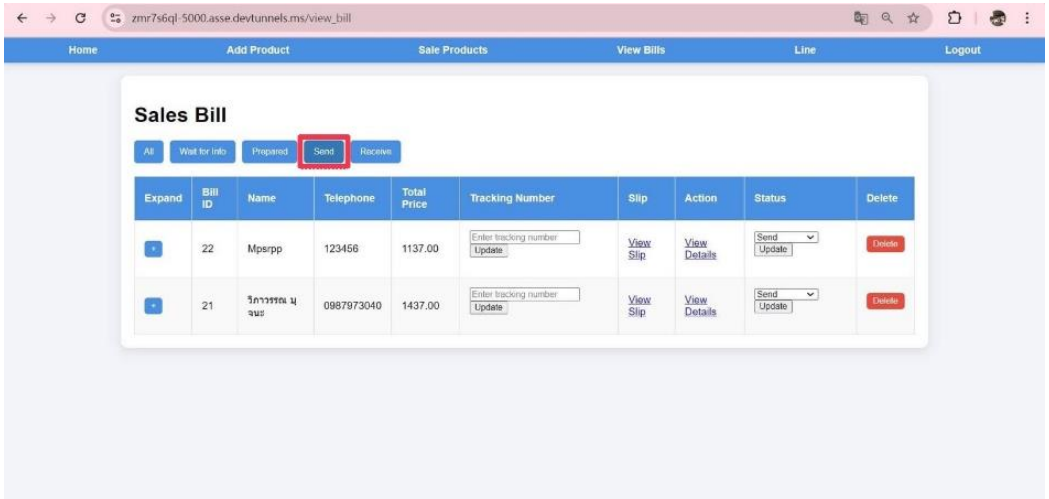
หน้านี้จะรวมสินค้าที่มีสถานะที่ต้องจัดส่งให้ลูกค้า เป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบที่อยู่ ตรวจสอบสลิปการโอนเงินแล้วพร้อมจัดส่ง สามารถอัปเดตเลขพัสดุที่ช่อง tracking Number ได้ เมื่อกด update เลขพัสดุก็อัปเดตในลิงก์ Sales bill ด้วย เพื่อให้ลูกค้าดูเลขพัสดุผ่านลิงก์ได้



รูปผนวกที่ ก.7 หน้าการจัดการรายละเอียดสินค้าที่มีสถานะ Prepared

- หน้าเมนู Send

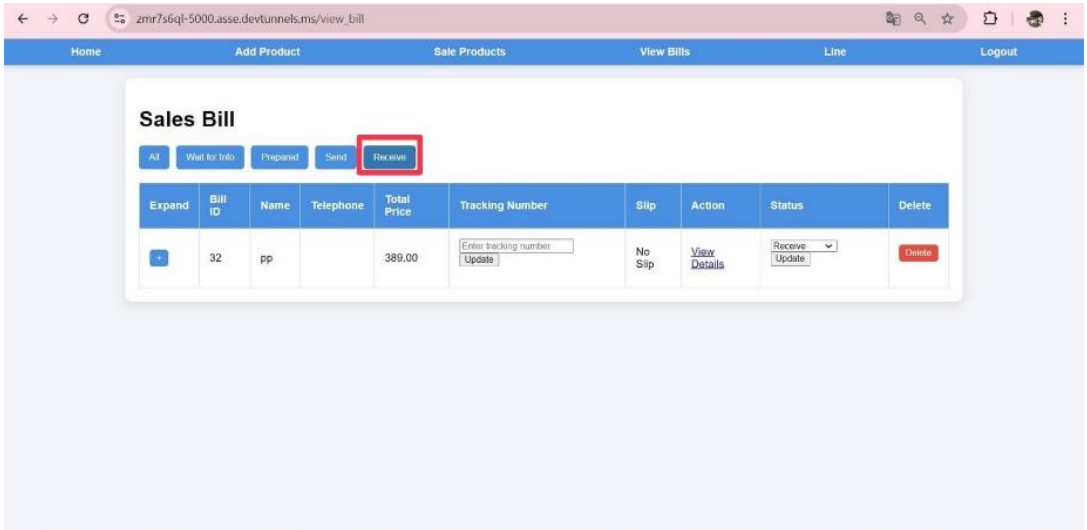
หน้านี้จะรวมสินค้าที่มีสถานะสินค้าที่ลูกค้าจะต้องได้รับ อยู่ระหว่างการจัดส่งให้ลูกค้า



รูปผนวกที่ ก.8 หน้าการจัดการรายละเอียดสินค้าที่มีสถานะ Send

- หน้าเมนู Receive

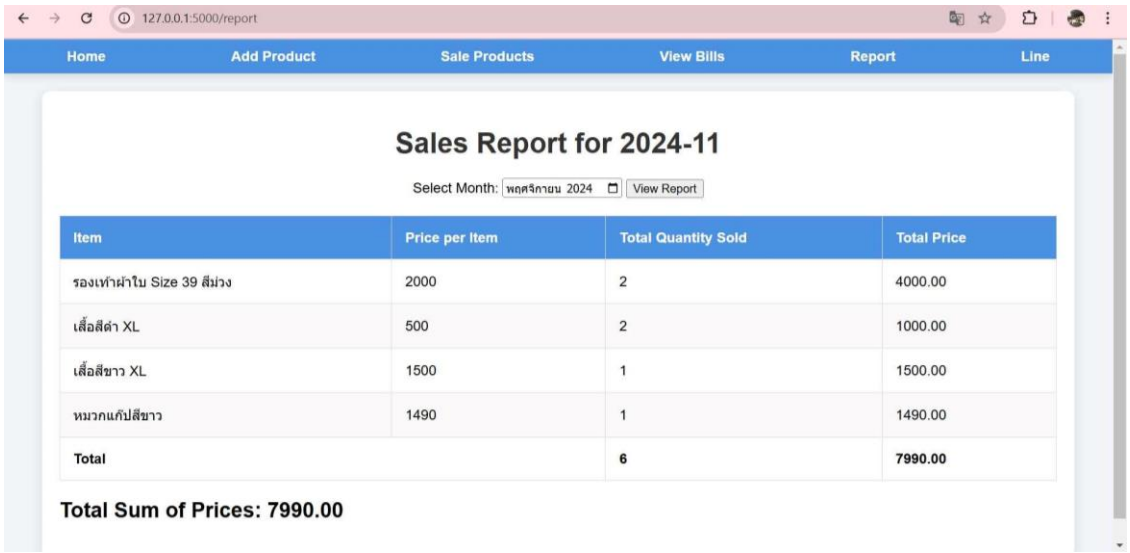
หน้านี้จะรวมสินค้าที่มีสถานะจัดส่งสินค้าสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว



รูปผนวกที่ ก.9 หน้าการจัดการรายละเอียดสินค้าที่มีสถานะ Receive

ก.1.6 หน้า Report

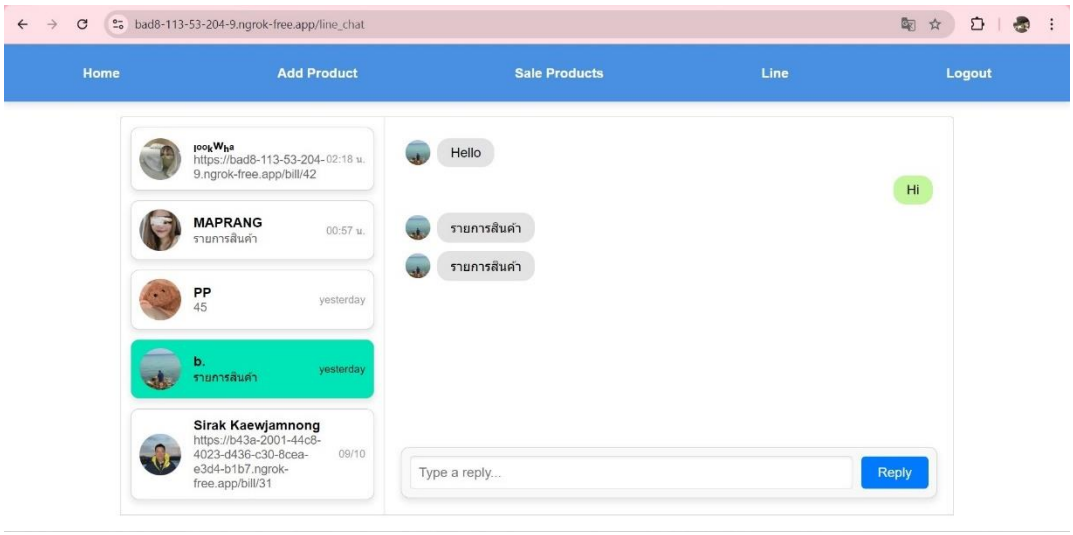
ในน้านี้ผู้ใช้จะสามารถดูรายละเอียดรวมยอดการขายของแต่ละเดือน ผู้ใช้จะสามารถเลือกเดือนที่ต้องการดูได้ โดยจะมีรายละเอียดของสินค้าที่ขายได้ จำนวนสินค้าของแต่ละรายการ ยอดรวมสินค้าของแต่ละรายการ ยอดรวมจำนวนที่ขายได้ทั้งเดือน และยอดรวมสินค้าที่ขายได้ทั้งหมดในเดือนนั้น



รูปผนวกที่ ก.10 หน้า Report แสดงยอดรวมการขายแต่ละเดือน

ก.1.7 หน้า Line

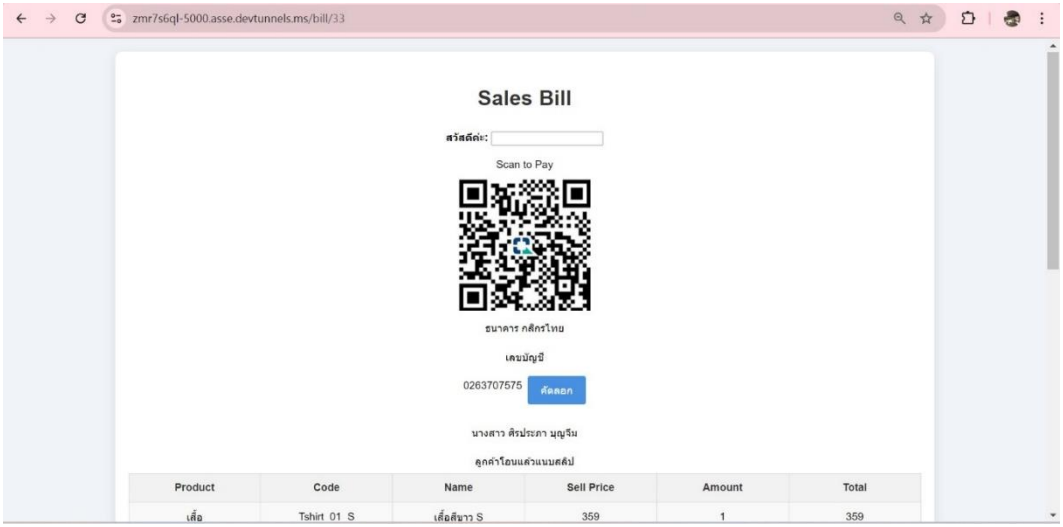
ในหน้านี้ผู้ใช้สามารถคุยกับลูกค้าผ่านแชทไลน์ได้



รูปผนวกที่ ก.11 หน้าแชทไลน์

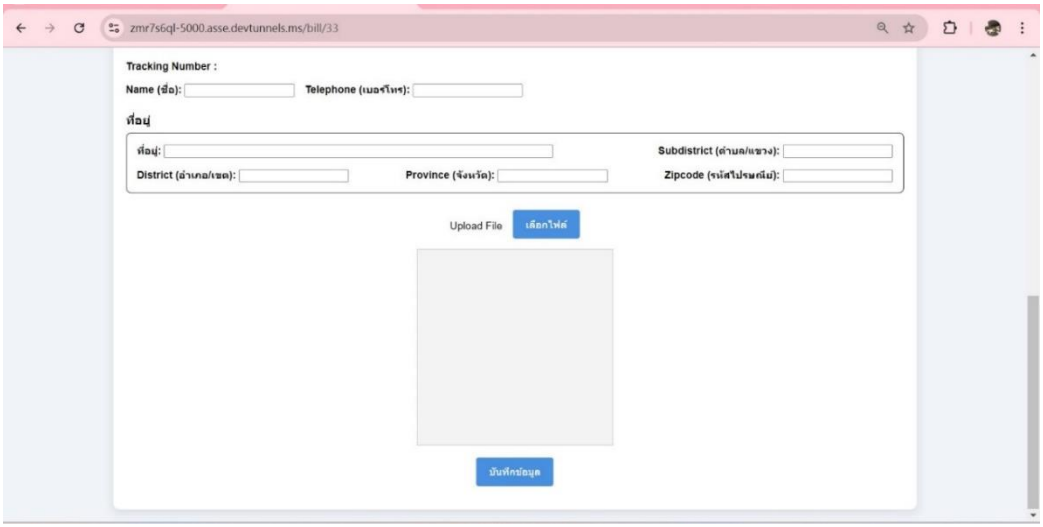
ก.1.8 หน้าลิงก์ Sales Bill

ในหน้านี้จะเป็นหน้า Sales Bill ผู้ใช้สามารถคัดลอกลิงก์คำสั่งซื้อและส่งให้ลูกค้าผ่านหน้าแชทไลน์ โดยจะมีรายละเอียดคือ QR code และเลขบัญชีไว้สำหรับให้ลูกค้าชำระเงิน ต่อมาจะเป็นรายการสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งซื้อมา จะแสดงรายการสินค้า รายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า ราคาสินค้า จำนวนสินค้า และยอดรวมทั้งหมด



รูปผนวกที่ ก.12 หน้าลิงก์แสดงช่องทางการชำระเงินและรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ

ในส่วนถัดมาจะเป็นช่องสำหรับอัปเดตเลขติดตามสถานะสินค้า ช่องกรอกชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ให้ลูกค้ากรอก และสามารถแนบหลักฐานการโอนเงิน



รูปผนวกที่ ก.13 หน้าลิงก์แสดงช่องให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด